Neurociência da Cognição e da Emoção

Brasília-DF.

Elaboração

Renata Gomes Netto

Produção

Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração

Sumário

APRESENTAÇÃO **4**

ORGANIZAÇÃO DO CADERNO DE ESTUDOS E PESQUISA **5**

INTRODUÇÃO **7**

UNIDADE I
INTRODUÇÃO ÀS NEUROCIÊNCIAS 9

CAPÍTULO 1
CONCEITOS BÁSICOS E QUESTÕES DE ESTUDO 9

CAPÍTULO 2
ASPECTOS HISTÓRICOS 15

CAPÍTULO 3
SISTEMA NERVOSO 21

CAPÍTULO 4
ORGANIZAÇÃO DO CÉREBRO 25

CAPÍTULO 5
NEUROCIÊNCIA COGNITIVA 31

UNIDADE II
PSICOLOGIA COGNITIVA 36

CAPÍTULO 1
CONCEITOS 36

CAPÍTULO 2
NEUROPLASTICIDADE E NEUROGÊNESE 68

UNIDADE III
EMOÇÃO 73

CAPÍTULO 1
ESPAÇO DA EMOÇÃO 73

UNIDADE IV
NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO 80

CAPÍTULO 1
DESAFIOS 80

PARA NÃO FINALIZAR **88**

REFERÊNCIAS **89**

Apresentação

Caro aluno

A proposta editorial deste Caderno de Estudos e Pesquisa reúne elementos que se entendem necessários para o desenvolvimento do estudo com segurança e qualidade. Caracteriza-se pela atualidade, dinâmica e pertinência de seu conteúdo, bem como pela interatividade e modernidade de sua estrutura formal, adequadas à metodologia da Educação a Distância – EaD.

Pretende-se, com este material, levá-lo à reflexão e à compreensão da pluralidade dos conhecimentos a serem oferecidos, possibilitando-lhe ampliar conceitos específicos da área e atuar de forma competente e conscienciosa, como convém ao profissional que busca a formação continuada para vencer os desafios que a evolução científico-tecnológica impõe ao mundo contemporâneo.

Elaborou-se a presente publicação com a intenção de torná-la subsídio valioso, de modo a facilitar sua caminhada na trajetória a ser percorrida tanto na vida pessoal quanto na profissional. Utilize-a como instrumento para seu sucesso na carreira.

Conselho Editorial

Organização do Caderno de Estudos e Pesquisa

Para facilitar seu estudo, os conteúdos são organizados em unidades, subdivididas em capítulos, de forma didática, objetiva e coerente. Eles serão abordados por meio de textos básicos, com questões para reflexão, entre outros recursos editoriais que visam tornar sua leitura mais agradável. Ao final, serão indicadas, também, fontes de consulta para aprofundar seus estudos com leituras e pesquisas complementares.

A seguir, apresentamos uma breve descrição dos ícones utilizados na organização dos Cadernos de Estudos e Pesquisa.



Provocação

Textos que buscam instigar o aluno a refletir sobre determinado assunto antes mesmo de iniciar sua leitura ou após algum trecho pertinente para o autor conteudista.



Para refletir

Questões inseridas no decorrer do estudo a fim de que o aluno faça uma pausa e reflita sobre o conteúdo estudado ou temas que o ajudem em seu raciocínio. É importante que ele verifique seus conhecimentos, suas experiências e seus sentimentos. As reflexões são o ponto de partida para a construção de suas conclusões.



Sugestão de estudo complementar

Sugestões de leituras adicionais, filmes e sites para aprofundamento do estudo, discussões em fóruns ou encontros presenciais quando for o caso.



Atenção

Chamadas para alertar detalhes/tópicos importantes que contribuam para a síntese/conclusão do assunto abordado.



Saiba mais

Informações complementares para elucidar a construção das sínteses/conclusões sobre o assunto abordado.



Sintetizando

Trecho que busca resumir informações relevantes do conteúdo, facilitando o entendimento pelo aluno sobre trechos mais complexos.



Para (não) finalizar

Texto integrador, ao final do módulo, que motiva o aluno a continuar a aprendizagem ou estimula ponderações complementares sobre o módulo estudado.

Introdução

Neurociência. O que quer dizer?

Um termo tão presente no nosso dia a dia atualmente, em que ao abrir nossas redes sociais é fácil encontrar algum tipo de postagem, seja de profissionais de áreas diversas, seja de leigos, em algum momento vamos ver algo relacionado às neurociências. Sim, neurociências, veremos que é um termo no plural, tamanha a diversidade de conhecimentos que o termo abarca.

O conhecimento sobre neurociências cresceu muito nos últimos anos, principalmente considerando o período entre 1990-1999, conhecido como Década do Cérebro. As neurociências se interessam pelo estudo do funcionamento do sistema nervoso, e através do cérebro e demais órgãos, investiga as funções e o comportamento resultante das atividades dessas estruturas.

Nessa disciplina vamos iniciar a Unidade I adentrando em um terreno que desperta muitas indagações: o nosso sistema nervoso. Esse campo de investigação das neurociências vai nos levar ao estudo do cérebro e do poder que ele exerce sobre o nosso comportamento, em todos os momentos da nossa vida, seja dormindo, seja acordado.

Na Unidade II o foco será na Psicologia Cognitiva abordando os processos psicológicos básicos, bem como as funções mentais superiores, que envolvem nossa cognição e emoção: sensação, percepção e atenção; memória, pensamento e linguagem; raciocínio, inteligência e aprendizagem; motivação, sentimentos e emoções.

Após essa explanação, na Unidade III nos dedicaremos aos estudos das neurociências e os desafios enfrentados na aprendizagem e os distúrbios mentais e neurológicos.

Vamos lá!

Objetivos

- Conhecer uma visão geral do sistema nervoso e a organização do cérebro.
- Entender o desenvolvimento das neurociências e seu percurso histórico.
- Desenvolver os conceitos dos processos mentais.
- Conhecer o espaço das emoções nas neurociências.
- Refletir sobre a contribuição das neurociências para a educação.

INTRODUÇÃO ÀS NEUROCIÊNCIAS

UNIDADE I

CAPÍTULO 1

Conceitos básicos e questões de estudo

Qual a proposta da neurociência?

De forma resumida podemos dizer que a proposta básica da Neurociência é o estudo dos processos mentais, dos processos cerebrais e sua gama de redes neurais formadas por meio das interações entre mente e cérebro. Ampliando um pouco e falando de outra forma, é o estudo do sistema nervoso central e periférico, suas estruturas, funcionalidades e seus processos de desenvolvimento que podem sofrer alterações ao longo da vida.

> O homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas apenas do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, o pesar, o luto, o desalento e a lamentação. E por isso, de uma maneira especial, nós adquirimos sabedoria e conhecimento e enxergamos e ouvimos e sabemos o que é justo e injusto, o que é bom e o que é ruim, o que é doce e o que é insípido [...] E pelo mesmo órgão nos tornamos loucos e delirantes, e medos e terrores nos assombram [...] Todas essas coisas nós temos de suportar do encéfalo quando não está sadio [...] Nesse sentido, opino que é o encéfalo quem exerce o maior poder sobre o homem. (HIPÓCRATES *apud* BEAR; CONNORS; PARADISO, 2008)

Segundo Bear, Connors e Paradiso (2008), o termo 'neurociência' é relativamente novo. A Sociedade de Neurociências (associação norte-americana de neurocientistas profissionais) teve a sua fundação em 1970. O estudo do encéfalo, entretanto, é antigo, assim com a própria ciência. Historicamente, os neurocientistas que se dedicaram à compreensão do sistema nervoso vieram de diversas vertentes científicas: Medicina, Biologia, Psicologia, Física, Química e Matemática. A revolução das neurociências

ocorreu quando esses cientistas pesquisadores viram que a melhor abordagem para compreender o funcionamento do encéfalo era originada de uma abordagem interdisciplinar, a combinação de enfoques tradicionais visando à produção de uma síntese nova, uma nova perspectiva. A maioria dos indivíduos envolvidos nessa questão científica do sistema nervoso considera-se, hoje, neurocientista.

Figura 1.



Fonte: <http://acontecefloripa.com.br/wp-content/uploads/2017/05/111.jpg>.

Quando nos perguntamos sobre:

- Como Cristiano Ronaldo consegue golear tanto?
- O que provoca os transtornos mentais?
- Como Daiane dos Santos realizava tantos movimentos sincrônicos e de alta dificuldade com tanta perfeição?
- Como Kasparov faz tantas jogadas acertadas no xadrez?
- Como o cérebro controla os movimentos do nosso corpo?

Estamos falando de uma imbricada sequência de eventos que acontecem no nosso corpo, na nossa vida, alinhados gerando algum um resultado final. Aqui usamos exemplos de grandes destaques no esporte, mas essa sequência de eventos acontece em qualquer atividade que desenvolvemos, de um movimento físico, ao processamento mental de uma ideia, como uma jogada de xadrez. Do sentar ao ficar de pé e andar, para que um simples movimento aconteça em nosso corpo é preciso que o cérebro envie e coordene as mensagens certas para que esse movimento aconteça. Se algum transtorno

acontece, da mesma forma, há algum envolvimento do nosso cérebro. E aqui falamos apenas de comportamentos que são observados, mas temos que considerar também os comportamentos encobertos, como sonhar, planejar, imaginar, pensar.

Essa sequência de eventos é estudada pelas neurociências que se interessam por conhecer o funcionamento do sistema nervoso central por meio do cérebro, da medula espinhal e dos nervos periféricos.

Na atualidade, conhecer o cérebro e seu funcionamento vem ganhando força e importância à medida que as pesquisas evoluem.

Vejamos na tabela abaixo, as especialidades médicas associadas ao sistema nervoso.

Tabela 1.

ESPECIALIDADES MÉDICAS ASSOCIADAS AO SISTEMA NERVOSO	
Especialista	**Descrição**
Neurologista	Um médico treinado para diagnosticar e tratar doenças do sistema nervoso.
Psiquiatra	Um médico treinado para diagnosticar e tratar transtornos do humor e da personalidade.
Neurocirurgião	Um médico treinado para realizar cirurgia em encéfalo e medula espinhal.
Neuropatologista	Um médico ou outro profissional treinado para reconhecer as alterações no tecido nervoso que resultam em patologias.

Fonte: Bear, Connors e Paradiso, 2008.

É importante que tenhamos um breve conhecimento sobre essa temática.

A combinação da Psicologia com a Neurociência nos ajuda a compreender como ocorre a construção e o processamento das informações, auxilia na compreensão dos níveis neurológicos e na formação dos modelos mentais de aprendizagem, assim como as maneiras que o ser humano interage com seu meio e entende a si mesmo, a forma com que se comporta diante de determinadas situações, seus impulsos, sentimentos, sensações e compreende como os estímulos externos influenciam em suas ações e reações.

No momento que ampliamos os nossos conhecimentos sobre a ciência que estuda o cérebro e suas interferências, conseguimos utilizar de maneira mais efetiva a capacidade mental e intelectual do ser humano a seu favor, compreendendo, assim, os comportamentos sabotadores e assim buscar eliminá-los, perceber os pontos positivos e potenciá-los, trabalhar, também, a inteligência emocional e social do indivíduo.

Infere-se, assim, que à medida que desenvolvemos a compreensão sobre o nosso cérebro e seu funcionamento, mais conseguiremos compreender os nossos comportamentos e atitudes. Diante disso, pode-se afirmar que a relação entre a Neurociência e a Psicologia é um excelente apoio nesse processo.

Podemos perceber que existem vários temas que interessam a esse campo de estudos, de forma que na verdade estamos falando de neurociências, porque não estamos falando de uma ciência única, com um objeto único, com uma forma única de estudar. Assim, para abarcar essa diversidade a neurociência acaba sendo dividida em níveis de estudos, que são complementares, mas que discutem temáticas diferentes. Lundy-Ekman divide o estudo da neurociência, por meio da análise do sistema nervoso em cinco níveis.

Tabela 2.

Análise do Sistema Nervoso
A **neurociência molecular** investiga a química e a física envolvidas na função neural. Os estudos das trocas iônicas necessárias para que uma célula nervosa conduza informações de uma parte do sistema nervoso para outra e da transferência química de informações entre células nervosas constituem a neurociência em nível molecular. Reduzidos ao seu nível mais fundamental, sensação, movimento, compreensão, planejamento, relacionamento, fala e muitas outras funções humanas dependem de alterações químicas e elétricas nas células do sistema nervoso.
A **neurociência celular** considera as distinções entre os diferentes tipos de células no sistema nervoso e como funciona cada um desses tipos. As investigações para saber como um neurônio individual processa e transmite informações, como as informações são transferidas entre neurônios e os papeis de células não neurais no sistema nervoso são questões em nível celular.
A **neurociência de sistemas** investiga grupos de neurônios que executam uma função comum. A análise do nível dos sistemas estuda as conexões, ou circuitos, do sistema nervoso. São exemplos o sistema proprioceptivo, que transmite informações de posição e movimento do sistema musculoesquelético para o sistema nervoso central, e o sistema motor que controla os movimentos.
A **neurociência comportamenta**l estuda a interação entre os sistemas que influenciam o comportamento. Os estudos do controle postural, por exemplo, investigam a influência relativa de sensações visuais, vestibulares e proprioceptivas no equilíbrio em diferentes condições.
A **neurociência cognitiva** cobre os campos de pensamento, aprendizado e memória. Os estudos do planejamento, do uso da linguagem e das diferenças entre a memória para eventos específicos e a memória para a execução de habilidades motoras são exemplos da análise no nível cognitivo.

Fonte: LUNDY-EKMAN, 2008.

Como já colocamos, esses níveis são inter-relacionados. Estamos falando de certa forma de um objeto dividido em diversas partes/etapas, em que um único evento está relacionado a uma sequência de eventos que não são observados:

> O homem interage o tempo todo no seu ambiente, emitindo diversos comportamentos, usando da sua linguagem, planejando os seus atos, acessando a sua memória (**Neurociência cognitiva**). Esse mesmo homem tem cinco sentidos, que são porta de entrada das sensações, que ele precisa interpretar para se comportar, responder a esses estímulos (**Neurociência comportamental**). Esses processos, das sensações até a avaliação do comportamento a ser desempenhado dependem das transferências de informações através das conexões entre os neurônios (**Neurociência de sistemas**), que dependem do papel das células não neurais no sistema nervoso (**Neurociência celular**), que por sua vez são influenciados pelas alterações químicas e elétricas do sistema nervoso (**Neurociência molecular**).

Neurociências, Neurocientistas

O que chamamos simplificadamente Neurociência é na verdade Neurociências. No plural. Se é assim, quais são elas? E quem são os profissionais que lidam com elas?

Há muitos modos de classificá-las, de acordo com os níveis de abordagem que mencionamos no início do capítulo. Um modo simples, mas esquemático, seria considerar cinco grandes disciplinas neurocientíficas. A Neurociência molecular tem como objeto de estudo as diversas moléculas de importância funcional no sistema nervoso, e suas interações. Pode ser também chamada de Neuroquímica ou Neurobiologia molecular. A Neurociência celular aborda as células que formam o sistema nervoso, sua estrutura e sua função. Pode ser chamada também de Neurocitologia ou Neurobiologia celular. A Neurociência sistêmica considera populações de células nervosas situadas em diversas regiões do sistema nervoso, que constituem sistemas funcionais como o visual, o auditivo, o motor, etc. Quando apresenta uma abordagem mais morfológica é chamada Neuro-histologia ou Neuroanatomia, e quando lida com aspectos funcionais é chamada Neurofisiologia. A Neurociência comportamental dedica-se a estudar estruturas neurais que produzem comportamentos e outros fenômenos psicológicos como o sono, os comportamentos sexuais, emocionais e muitos outros. E às vezes conhecida também como Psicofisologia ou Psicobiologia. Finalmente, a Neurociência cognitiva trata das capacidades mentais mais complexas, geralmente típicas do homem, como a linguagem, a autoconsciência, a memória etc. Pode ser também chamada de Neuropsicologia. É claro que os limites entre essas disciplinas não são nítidos, o que nos obriga a saltar de um nível a outro, ou seja de uma disciplina a outra, sempre que tentamos compreender o funcionamento do sistema nervoso.

Os profissionais que lidam com o sistema nervoso são de dois tipos: os neurocientistas, cuja atividade é a pesquisa científica em Neurociência; e os profissionais de saúde, cujo objetivo é preservar e restaurar o desempenho funcional do sistema nervoso. Os neurocientistas geralmente estudam em alguma faculdade de Biologia, Ciências Biomédicas ou Ciências da Saúde, depois cursam um programa de pós-graduação já voltado especificamente para o sistema nervoso, e finalmente são admitidos como professores universitários ou pesquisadores em instituições científicas não universitárias. Seu trabalho é financiado por recursos governamentais ou privados, e os resultados que obtêm são publicados em revistas científicas especializadas. Já os profissionais

de saúde incluem médicos (especialmente os neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras), psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros etc. Sua formação passa pelas faculdades correspondentes, e às vezes inclui alguns anos de residência ou especialização. Alguns desses profissionais se voltam também para a pesquisa científica básica ou clínica.

Recentemente, outros profissionais têm-se interessado pelo sistema nervoso; é o caso dos engenheiros, especialmente aqueles voltados para a informática. Isso porque os computadores e alguns robôs mais modernos têm a arquitetura projetada de acordo com os conceitos originados das Neurociências. Também os artistas gráficos e programadores visuais têm-se aproximado das Neurociências, pois necessitam dominar conceitos modernos sobre a percepção visual das cores, do movimento etc. Da mesma forma, os educadores e pedagogos estão interessados em saber como o sistema nervoso exerce a capacidade de selecionar e armazenar informações, atributo importante no processo de aprendizagem.

Tanto na pesquisa científica como nas profissões da saúde, o trabalho se beneficia muito da interação multidisciplinar, envolvendo várias das disciplinas citadas. Na verdade, multidisciplinaridade torna-se cada vez mais indispensável, pois o sistema nervoso tem vários níveis de existência, como já vimos, e compreendê-lo exige múltiplas abordagens. É por isso que as equipes de saúde dos hospitais são geralmente multiespecializadas, e é por isso, também, que os trabalhos científicos modernos em Neurociências envolvem a colaboração de diferentes especialistas.

Fonte: LENT, R. Cem bilhões de neurônios? Conceitos fundamentais de neurociências. 2. Ed. São Paulo: Atheneu, 2010.

CAPÍTULO 2
Aspectos históricos

Se hoje há grande interesse pelo estudo do cérebro, na antiguidade já foi diferente. Soares (2012) aponta em seus estudos a tradição dos egípcios de jogar fora o cérebro no processo de mumificação por considerarem como um órgão inútil. Para os assírios, o fígado era considerado como o centro do pensamento. Já na visão de Aristóteles a função do cérebro era resfriar o sangue. A autora relata que Hipócrates, pai da Medicina Moderna, foi o responsável por mostrar a divisão do cérebro em dois hemisférios, contendo as funções biológicas da mente.

Demonstrando esse interesse sobre o cérebro, Souza (2014) traz uma citação de Hipócrates, em que explicita a sua definição do cérebro como sede da mente, que embora datem do século IV antes de Cristo parece muito atual:

> Deveria ser sabido que ele é a fonte do nosso prazer, alegria, riso e diversão, assim como nosso pesar, dor, ansiedade e lágrimas, e nenhum outro que não o cérebro. É especificamente o órgão que nos habilita a pensar, ver e ouvir, a distinguir o feio do belo, o mau do bom, o prazer do desprazer. É o cérebro também que é a sede da loucura e do delírio, dos medos e sustos que nos tomam, muitas vezes à noite, mas às vezes também de dia; é onde jaz a causa da insônia e do sonambulismo, dos pensamentos que não ocorrerão, deveres esquecidos e excentricidades.

Como afirma Callegaro (2011), nem sempre houve interesse da psicologia pelo conhecimento neurobiológico, principalmente da psicologia clínica. Porém, no final do século XX observa-se uma mudança nesse panorama a partir do uso de técnicas de neuroimagem funcional.

O uso dessas técnicas favoreceu a detecção de alterações no funcionamento das estruturas neurais que foram relacionadas a intervenções psicológicas. Hoje é sabido que as intervenções medicamentosas e também psicológicas se dão no sistema nervoso central, “uma vez que as intervenções psicoterapêuticas atuam no tecido neural, produzindo alterações no padrão de comunicação sináptica de forma semelhante aos efeitos produzidos por drogas psicotrópicas”. (p. 271)

Como o autor complementa, qualquer abordagem psicoterapêutica é capaz de produzir alterações de longo prazo na rede de conexões sinápticas, alterando os estados emocionais, a cognição e o próprio comportamento. Essas alterações se

devem à aprendizagem durante a psicoterapia em que as informações aprendidas são armazenadas pela memória e podem ser acessadas em outros momentos.

Lundy-Ekman também corrobora a ideia da neurociência como um ramo relativamente novo, que se ocupa da compreensão do sistema nervoso em relação ao seu desenvolvimento, química, estrutura e funções. O autor relata que as pesquisas nessa área são recentes, somente a partir do final do século XIX alguns cientistas começaram a relacionar as áreas encefálicas a funções complexas como linguagem e percepção, por exemplo. Os estudos evoluíram muito, e hoje é possível analisar o sistema nervoso em seus diversos níveis (como visto no capítulo anterior).

Figura 2.



Fonte: <http://itaperunanews.com.br/site/wp-content/uploads/cerebro-700x522.jpg>.

Gazzaniga e Heatherton (2005) descrevem uma revolução biológica que está acontecendo na atualidade e mudando os rumos das pesquisas a partir das suas descobertas. Perguntas, como: 'O que é a consciência?' ou 'Como a emoção afeta os processos cognitivos?', existem há muito tempo, porém, o conhecimento recente do funcionamento cerebral tem possibilitado entender esses processos mentais básicos. Os autores se referem a três desenvolvimentos que revolucionaram a explicação desses processos mentais: química do cérebro, o genoma humano e a observação do cérebro em funcionamento. Vejamos a explicação dos autores para tais contribuições.

Tabela 3.

Química do cérebro. O cérebro funciona pela ação de substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores, que enviam mensagens entre as células nervosas. Nos últimos 30 anos, os cientistas psicológicos fizeram progressos imensos na identificação dessas substâncias químicas e suas funções. Embora, há muito tempo, se acreditasse que não mais do que uns poucos neurotransmissores estavam envolvidos na atividade cerebral, agora se sabe que centenas de substâncias diferentes desempenham papel crítico na atividade mental e no comportamento. [...] Também sabemos agora que as pessoas têm melhor memória para eventos que acontecem quando elas estão emocionadas do que quando estão calmas, porque as substâncias químicas presentes na resposta aos estímulos influenciam os mecanismos neurais envolvidos na memória. Compreender os processos químicos do cérebro fornece muitos *insights* sobre a atividade mental e possibilita o comportamento, e é útil para desenvolver tratamentos para ajudar pessoas com variados transtornos psicológicos.
O genoma humano. Os cientistas não só conseguiram mapear o genoma humano, o projeto ou código genético básico do corpo humano, como também criaram várias técnicas que lhes permitiram descobrir a ligação entre genes e comportamento. Evidentemente, a ideia de que um único gene causa um comportamento específico é demasiado simplista. Quase toda a atividade psicológica e biológica é afetada pelas ações de múltiplos genes. Não existe um gene específico que é o único responsável pela memória, ou pelas atitudes racistas, ou pela timidez. No entanto, acumulam-se evidências de que os genes estão envolvidos em muitos desses processos. [...] O mapeamento do genoma humano proporcionou aos cientistas o conhecimento fundamental para estudar como genes específicos afetam pensamentos, sentimentos e vários transtornos. Embora muitas das fantásticas possibilidades de corrigir defeitos genéticos ainda demorem algumas décadas para se concretizar, os métodos empregados pelos cientistas para estudar a influência dos processos genéticos possibilitaram novos *insights* sobre a atividade mental.
A observação do cérebro em funcionamento. Empregando os métodos da ciência cerebral, ou neurociência, os cientistas psicológicos conseguiram investigar algumas das perguntas mais centrais da experiência humana: como as diferentes regiões cerebrais interagem para produzir a experiência perceptiva? como os vários tipos de memória são semelhantes e diferentes? e como a experiência consciente envolve mudanças na atividade cerebral? Saber em que local do cérebro algo acontece não nos diz muito, mas saber que existem padrões consistentes de ativação cerebral associados a tarefas cognitivas específicas nos mostra que os dois estão conectados. Na verdade, os cientistas, há mais de cem anos, discordam sobre se os processos psicológicos estão localizados em partes específicas do cérebro ou distribuídos por todo o cérebro. Nós sabemos que existe alguma localização de função, mas também que muitas regiões cerebrais participam da produção do comportamento e da atividade mental. O uso de imagens cerebrais permitiu aos cientistas psicológicos avançarem imensamente no entendimento dos estados mentais, como volição e atenção, ambos os quais têm sido centrais na psicologia há mais de um século.

Fonte: Gazzaniga, Heatherton, 2005.

Os autores também destacam os últimos anos como fundamentais no desenvolvimento de métodos para estudar o cérebro em funcionamento. As técnicas de imagem cerebral, por exemplo, permitem estudar a atividade metabólica do cérebro ao observar como a circulação do sangue flui quando estamos processando informações. Essa informação indica que há mudanças na atividade cerebral e que algumas partes do cérebro estão envolvidas em determinados comportamentos, sejam eles, observáveis ou encobertos.

Pliszka (2004) retoma esses acontecimentos históricos a partir de meados do século XVII e XVIII, destacando movimentos humanitários preocupados com a dignidade dos pacientes doentes mentais. O trabalho de Phillipe Pinel é apontado por ele, por defender que os doentes mentais internados não ficassem acorrentados. No século XIX o autor evidencia as discussões sobre as causas da doença mental, se eram biológicas ou psicológicas. Na continuidade desse movimento que precede as neurociências, aponta as descobertas feitas por Paul Broca e Carl Wernicke sobre a relação de lesões cerebrais em regiões específicas com o défice da fala e da linguagem, o que reforça a associação de distúrbios de comportamento às disfunções cerebrais. E nessa mesma linha de associação se destaca Alois Alzheimer por sua descoberta da relação entre lesões patológicas no cérebro e demência precoce.

Em relação à Psicanálise, o autor ressalta, que embora ela tenha provocado um afastamento das teorias biológicas, trouxe uma importante contribuição a partir da

observação das diversas interações sociais e ambientais e sua interferência na etiologia das doenças mentais – examinando como fatores ambientais interagem com fatores intrínsecos cerebrais nessa gênese.

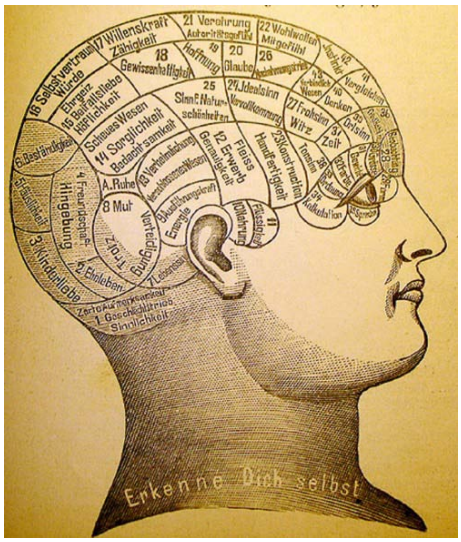
Na década de 1950, Pliszka ressalta as contribuições das abordagens farmacológicas no tratamento da depressão e da psicose, com a descoberta e desenvolvimento de diversas drogas para esses tratamentos. Os estudos não pararam por aqui, o autor passa a abordar os conhecimentos de neuroanatomia para responder como e também quais são as áreas do cérebro que são disfuncionais nos transtornos mentais e as pesquisas que vieram a partir daí.

Fazendo essa construção histórica, Souza (2014) retrata, a partir do século XIX, as posições globalistas e localizacionistas sobre o estudo do cérebro. Esse confronto entre concepções, globalista e localizacionista faz parte da história da Neurociência. Os localizacionistas, defendendo que as funções neurais estariam em uma região específica, e os globalistas, defendendo que as funções neurais têm sua representação em muitas, ou até mesmo, em todas, as regiões cerebrais.

O autor parte da popular frenologia, proposta por Gall, que propunha a existência no cérebro de regiões responsáveis por determinadas funções (localizacionista). Gall dividiu a mente em 27 áreas, considerando as suas faculdades que estavam localizadas em órgãos cerebrais. Isso foi demais para a época, que ainda nem admitia a existência do cérebro como um órgão da mente. Na época, Gall foi expulso de Viena, pois ameaçou a unidade de conhecimento proposta até então.

Embora infundada, a proposta de Gall abriu as portas para importantes pesquisas na neurociência, visando à localização das lesões, pois oferecia uma hipótese testável para a verificação da função de cada parte do cérebro.

Figura 3.



Fonte: <http://www.noemifremd.com.uy/notas/origen-historia-teoria-neurocongnitiva/>.

Souza (2014) cita também os estudos de Jean Pierre Florens, e sua teoria do campo agregado, em que defendia que o cérebro funciona como um todo (globalista).

Indo além das ideias de Gall, o autor traz as contribuições de J. H. Jackson, que apresenta a organização topográfica do cérebro, em que cada região cerebral controla uma parte motora (localizacionista).

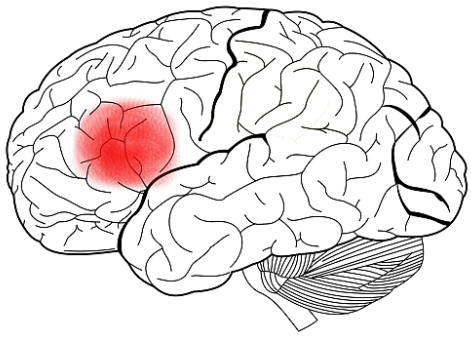
Nessa linha investigativa o autor destaca as descobertas de Paul Broca como uma das mais importantes para a história das neurociências. Juntamente com Carl Wernicke, desenvolveu pesquisas que levaram à localização de uma função em uma área específica do cérebro, no caso, mapearam as regiões da expressão da fala e da compreensão.

A localização das funções

Parte da história da neurociência foi marcada por essas questões quanto à globalidade e à localização das funções neurais. Vamos aprofundar um pouco mais sobre a visão da localização a partir do trabalho de Robert Lent (2001), autor de uma grande referência da neurociência, "Cem bilhões de neurônios".

O autor aponta que o estudo da localização cerebral de funções neuropsicológicas é antigo, vem do século XIX, destacando o começo, que se deu com o estudo da linguagem, a partir de pacientes que perderam a capacidade de falar. Como veremos mais à frente, o estudo da linguagem teve início com a descoberta da relação entre sinais de lesão em uma região específica do cérebro e a perda da capacidade de falar ou de compreender a linguagem – estudos feitos em cérebros após a morte.

Figura 4.

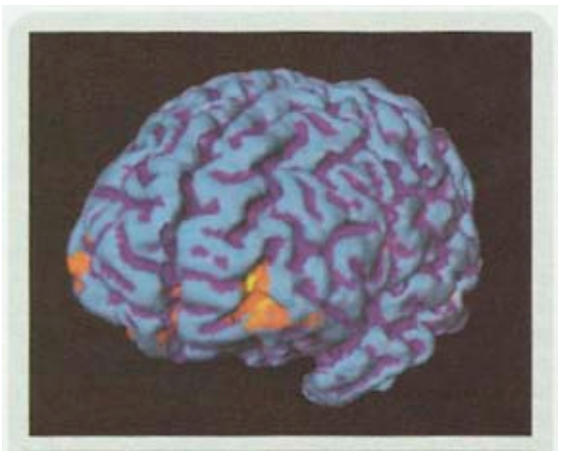


Fonte: <http://www.hela03.es/wp-content/uploads/2012/06/Areabroca.jpg>.

Foi justamente o trabalho de neurologistas sobre a linguagem e os efeitos de lesões no cérebro sobre ela, que permitiram concluir que essa função está representada em regiões cerebrais específicas. Segundo a lógica desses estudos, o desaparecimento de

uma determinada região cerebral provocaria um défice funcional, assim, essa região, seria como uma sede para essa função. Porém, essa lógica não considerava a capacidade do cérebro de se reorganizar com outras regiões para participar dessa função. Com as técnicas anteriores não era possível saber se o défice era resultado da falta da região lesada, ou se era resultado da reorganização funcional do sistema. Atualmente, os exames de imagem já permitem localizar o uso de determinadas áreas do cérebro, e não de outras, ao se avaliar, por exemplo, questões de julgamento emocional e moral.

Figura 5



A localização funcional pode hoje ser demonstrada em pessoas normais em vida, através da ressonância magnética funcional. Essa técnica de imagem mostra as regiões mais ativas do cérebro, quando o indivíduo foi solicitado a refletir sobre uma frase com implicações morais: a atividade neural correspondente ficou bem localizada no lobo frontal em ambos os lados (áreas em vermelho e amarelo).

Fonte: Lent, 2001.

Esses experimentos comprovam o funcionamento do sistema nervoso como um mosaico de regiões, com funções determinadas. Embora, as funções realizadas sejam determinadas, isso não quer dizer que trabalhem de forma isolada. Na verdade, trabalham de forma integrada, não havendo uma função mental pura, mas uma combinação complexa das diversas conexões neurais, representadas nas funções fisiológicas e psicológicas de cada ato.

Vimos um pouco da história, com as pesquisas que deram início aos estudos das neurociências. Vamos continuar e conhecer agora um pouco sobre o funcionamento do sistema nervoso e também da estrutura cerebral, que segundo Pliszka (2004) são fundamentais para a construção do conhecimento das Neurociências.

CAPÍTULO 3
Sistema Nervoso

Como já vimos, as neurociências se interessam pelos estudos do sistema nervoso, que se divide em central e periférico. Segundo Souza (2014) a etimologia de nervos vem do latim *nervium*, fazendo referência a cordas, como se o nervo fosse visto como uma corda de um instrumento musical. A criação do microscópio no século XVII possibilitou a análise detalhada da estrutura do nervo, em que se identificou sua composição através de axônios, neurônios, somados a membranas que os envolvem e os separam em fascículos.

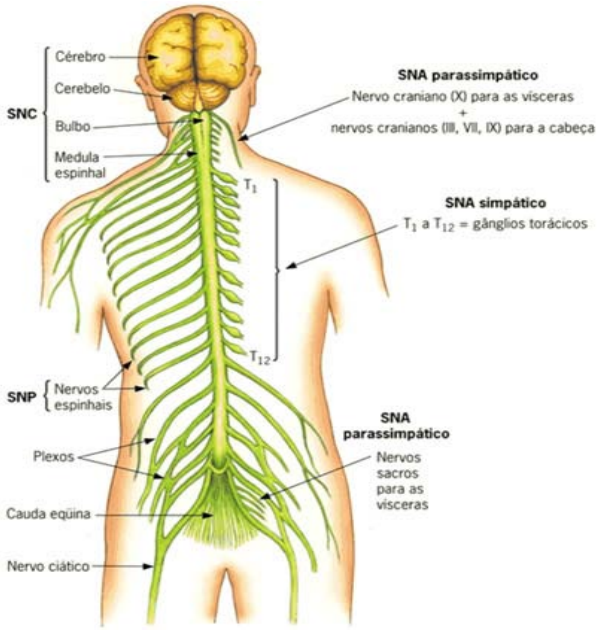
Rubinstein e Cardoso (2012) apontam como papel do sistema nervoso o controle e a coordenação das funções orgânicas de todo o sistema e também a interpretação e desencadeamento de resposta a partir da recepção dos estímulos. Acreditam que muitas funções do sistema nervoso podem depender da vontade, mas também podem ocorrer sem que se tome consciência delas.

Souza (2014) destaca que o conhecimento do sistema nervoso como responsável pelo controle dos movimentos data de muitos séculos. Acreditava-se que uma mensagem era enviada pelo cérebro através da coluna vertebral para a medula, que por sua vez, repassava para os membros através dos nervos para que o movimento fosse realizado. O sentido contrário também era conhecido, sendo o cérebro capaz de receber informações transmitidas pelos nervos, que as coletavam no ambiente, como sensações de frio ou calor.

Na atualidade, com estudos mais complexos, é sabido que as informações cerebrais podem ser passadas com o uso de substâncias químicas, os chamados neurotransmissores, que as repassam para todos os órgãos do corpo, e não só para os membros responsáveis pelos movimentos.

A divisão em sistema nervoso central e periférico se dá considerando a localização do cérebro.

Figura 6



O sistema nervoso central do homem aloja a imensa maioria dos neurônios, e está contido no interior da caixa craniana (o encéfalo) e da coluna vertebral (a medula espinhal). Já o sistema nervoso periférico é constituído de uma menor proporção de neurônios, mas apresenta uma extensa rede de fibras nervosas espalhadas por quase todos os órgãos e tecidos do organismo.

Fonte: <http://www.sobiologia.com.br/figuras/Fisiologiaanimal/nervoso18.jpg>.

O sistema nervoso central (SNC) é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, sendo que o encéfalo é composto por: cérebro, cerebelo, e tronco encefálico (mesencéfalo, ponte e bulbo). Grosso modo, o encéfalo abarca tudo que está dentro do nosso crânio. O encéfalo tem funções mais complexas que as da medula espinhal, o que possibilita toda a capacidade humana cognitiva e afetiva, e também outras atividades comuns a todos os seres.

Já a medula espinhal está localizada no interior da coluna, da primeira vértebra cervical até o espaço situado entre a primeira e segunda vértebra lombar. Sua função, segundo Rubinstein e Cardoso "é a recepção de estímulos, de comando e desencadeadora de respostas, formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, protegidos, respectivamente pelo crânio e pela coluna vertebral".

De forma cilíndrica ou tubular, a medula contém em seu interior um canal estreito que contém um líquido, com suas funções motoras e sensitivas, relacionadas principalmente ao controle imediato do funcionamento corporal.

O sistema nervoso periférico compõe o sistema nervoso, mas fora do encéfalo e da medula espinhal. Ele é constituído por fibras (nervos cranianos e espinhais), gânglios nervosos e órgãos terminais. Essas são as vias que conduzem os estímulos até o SNC ou

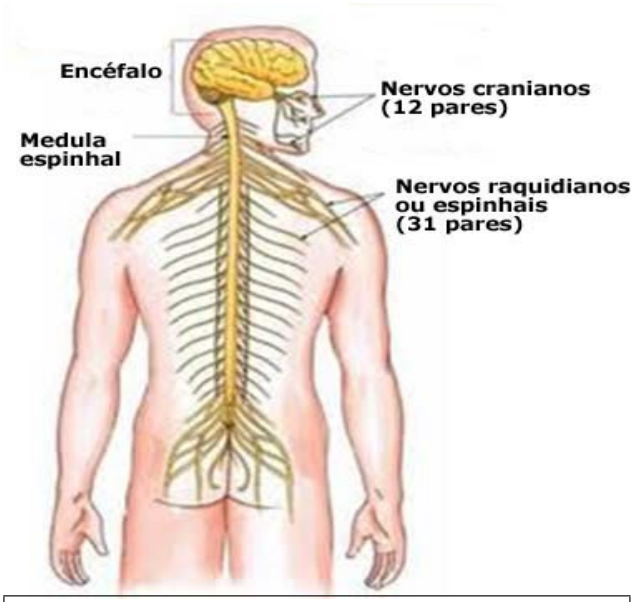
até os órgãos que irão executar as ordens vindas do SNC. São três, os tipos de nervos que compõem o sistema nervoso periférico (SOUZA, 2014):

» **Nervos sensitivos**: responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos do órgão receptor para o sistema nervoso central.

» **Nervos motores**: responsáveis pela condução da mensagem codificada no encéfalo até o órgão que efetuará o movimento.

» **Nervos mistos**: são nervos que possuem as funções sensitivas e motoras.

Figura 7.



Os nervos do sistema nervoso periférico podem emergir diretamente do encéfalo (nervos cranianos, exemplificados em **A**), inervando órgãos e tecidos da cabeça. Ou então emergem de cada segmento da medula (nervos espinhais, exemplificados em **B**), formando os nervos periféricos que se espalham por todo o corpo (**C**).

Fonte: <http://alunosonline.uol.com.br/upload/conteudo_legenda/60af7ba0d505c116e45c8c8ea54f2f12.jpg>.

Como principais componentes do SNP, os nervos são encontrados em praticamente todas as partes do corpo. Ao se percorrer o trajeto de um nervo, é possível observar que uma extremidade está localizada em algum órgão, enquanto a outra extremidade está inserida no SNC em orifícios do crânio e da coluna vertebral. De forma esquemática os nervos são divididos em espinhais e cranianos. São espinhais quando unidos ao SNC a partir dos orifícios existentes na coluna vertebral. São cranianos quando a união com o SNC se dá a partir dos orifícios cranianos. As informações veiculadas pelos nervos, espinhais e cranianos, podem ser sensitivas ou motoras, somáticas ou viscerais, sendo que, como já foi apontado, os nervos podem ser mistos, transmitindo mais de um tipo de informação. (LENT, 2010)

Lent (2010) faz uma analogia do SNP com máquinas, em que pode ser compreendido a partir do seu conjunto de sensores, cabos e *chips*. Os sensores, ou receptores sensoriais, são de certa forma os nossos sentidos, distribuídos por todos os tecidos do organismo, músculos, ossos, articulações, vísceras e pele. A função desses sensores é captar a informação advinda do ambiente ou do próprio organismo, traduzindo-a de uma forma que seja compreendida pelo sistema nervoso, que são os impulsos bioelétricos. Esses sensores ficam ligados às fibras nervosas constituintes dos nervos, que funcionam como cabos. A função dos nervos é a condução dos impulsos elétricos que foram gerados pelos receptores, levando-os até o SNC. Da mesma forma que levam informações até o SNC, os nervos fazem o caminho inverso, trazendo impulsos elétricos produzidos no SNC para as glândulas, para os músculos das paredes das vísceras, para os músculos esqueléticos e cardíacos. O trabalho dos nervos não termina aí, nesses locais os impulsos transformam-se em ações, como a contração muscular, ou a secreção glandular, liberando energia. Como a função do SNP não é apenas condutora, é preciso lembrar dos *chips* que irão processar as informações como se fossem pequenos computadores. Os *chips* são os contatos realizados entre os neurônios que se situam nos gânglios sensitivos, espinhais e motores.

CAPÍTULO 4
Organização do cérebro

> Não há muito para ver. Macio, esponjoso, mosqueado e de cor cinza-rosado, dificilmente poderia se dizer que tem beleza física. Porém, apesar de sua aparência, ele se classifica como a maior maravilha natural que conhecemos e tem uma beleza e sofisticação próprias.
>
> O objeto ao qual se aplica essa descrição: o cérebro. Ele é responsável por nossos pensamentos mais elevados – e por nossos impulsos mais primitivos. Ele é o supervisor das intricadas operações do corpo humano. Se tivéssemos de tentar projetar um computador que imitasse o leque das capacidades do cérebro, a tarefa seria quase impossível; na verdade revelou-se difícil chegar apenas perto disso. A simples quantidade de células nervosas no cérebro é suficiente para intimidar até mesmo o engenheiro de computação mais ambicioso. Muitos bilhões de neurônios compõem uma estrutura que pesa apenas 1300 gramas no adulto mediano. Entretanto, não é o número de células o aspecto mais impressionante em relação ao cérebro, mas sua capacidade de permitir que o intelecto humano floresça orientando nosso comportamento e nossos pensamentos.
>
> Fonte: FELDMAN, R. S. **Introdução à Psicologia**. 10ª ed. Porto Alegre: Artmed, Mc Graw Hill Education, 2016.

O estudo das lesões no cérebro e os consequentes distúrbios provocados, foi e ainda é, o caminho que muitas vezes permite levantar hipóteses sobre o modo de funcionamento do cérebro normal. Como destaca Gil (2010)

> Se o ser humano pode conhecer o mundo e nele agir, é graças a um funcionamento coordenado dos recursos cognitivos e às múltiplas conexões que o cérebro tece, não só entre os dois hemisférios, mas também no interior de cada hemisfério, desenhando uma rede complexa, articulada de uma ponta à outra da neuraxe. Inúmeros vínculos são tecidos entre a cognição, a afetividade, a sensitividade e a motricidade.

Esses vínculos descritos pelo autor são realizados pelos neurônios, considerados a unidade fundamental do SN, por serem os responsáveis pela condução e tratamento das informações recebidas. São vários bilhões de neurônios que se conectam através de sinapses, criando inúmeras redes. É justamente essa reunião de neurônios que constitui

a chamada substância cinzenta, o córtex. Mas os neurônios não estão presentes somente no córtex, estão espalhados pelo tálamo e núcleos cinzentos. Os prolongamentos dos neurônios, axônios e dendritos, constituem a chamada substância branca, que fica entre o córtex e os núcleos cinzentos.

Dentro do SNC, o cérebro é o responsável pelas funções mais elevadas, que vão desde a interpretação de estímulos à ordenação de movimentos musculares, sendo a parte mais desenvolvida do encéfalo. Além disso, armazena informações e é responsável por processos psíquicos elaborados, que determinam inteligência e personalidade. (RUBINSTEIN; CARDOSO, 2012)

Sua composição se dá pelos hemisférios cerebrais, juntamente com o diencéfalo. Sua aparência é geralmente comparada a uma noz, e para funcionar recebe em média 25% do sangue bombeado pelo coração.

Feldman (2016) apresenta a estrutura cerebral a partir do que alguns autores chamam de cérebro antigo, que é uma parte que comanda atividades básicas, como comer, dormir e respirar. Seria como uma parte do cérebro mais primitivo. Essa parte do cérebro é composta por: bulbo raquidiano, ponte, cerebelo e formação reticular. O bulbo controla algumas funções corporais específicas, como respiração e batimentos cardíacos. A ponte funciona como reguladora do sono e também como um neurotransmissor de informações motoras ao controlar os músculos e seus movimentos obedecendo os lados direito e esquerdo do corpo. O cerebelo tem como função principal o controle do equilíbrio corporal, sem o qual seria impossível andar em linha reta. Também está relacionado a funções intelectuais de análise, de resolução de problemas e coordenação sensorial. A formação reticular funciona como um guarda, vigiando atentamente a qualquer excitação corporal. Quando percebe alguma ameaça, ativa um estado aumentado de atenção até identificar qual deve ser a resposta. Essas são atividades consideradas menos sofisticadas, por isso, geralmente chamado de cérebro antigo.

Continuando sua explanação, o autor apresenta o cérebro novo, assim chamado considerando a sua evolução recente. Ele é formado pelo córtex cerebral, que faz do homem um ser diferenciado, distinto dos outros animais. Essa parte do cérebro é dividida em quatro seções, os lobos: frontais, parietais, temporais e occipitais, que são separados fisicamente pelos sulcos. Além da estrutura física, o cérebro também é estudado a partir das funções associadas a áreas específicas. São conhecidas três áreas principais: áreas sensoriais, áreas de associação e áreas motoras. Essa divisão é uma simplificação didática, pois é sabido que o comportamento recebe influência de diversas áreas do cérebro ao mesmo tempo:

> As pessoas usam diferentes áreas do cérebro quando criam frases (uma tarefa verbal) em comparação a quando elas improvisam melodias musicais. Além disso, quando as pessoas sofrem lesão cerebral, porções intactas do cérebro às vezes podem assumir as funções que antes eram gerenciadas pela área lesionada. Em resumo, o cérebro é extraordinariamente adaptável. (FELDMAN, 2016, p. 74)

Figura 8.

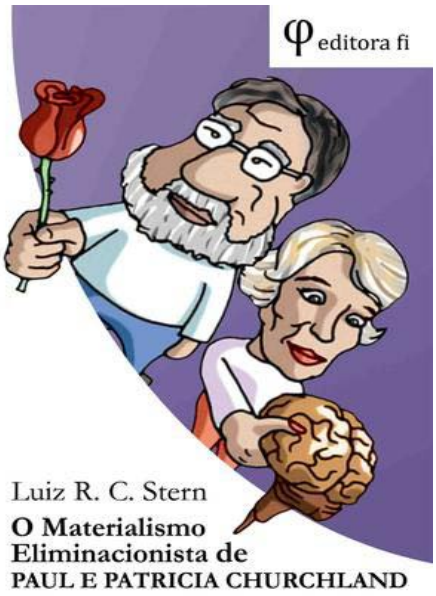


Fonte: <http://www.elintransigente.com/u/fotografias/m/2015/10/29/f300x0-311151_311169_0.jpg>.

Dentro do SNC, o cérebro é a parte mais importante, pois é ele que favorece a tomada de consciência de todas as informações coletadas por nossos órgãos dos sentidos e também é o responsável pela interpretação dessas informações coletadas, fazendo uma comparação entre as vivências e expectativas levantadas. O cérebro é também responsável pela emissão de respostas, tanto as voluntárias quanto as involuntárias, que são a expressão do nosso comportamento atuando sobre o ambiente. Na mesma linha, ocorrem os processos mentais: pensamentos, atenção e capacidade de julgamento. (COSENZA; GUERRA, 2011)

A neurofilósofa Patrícia Churchland em entrevista à revista 'Super Interessante', afirma que a mente é produto do cérebro, que executa tarefas complexas. Destaca que não somos máquinas e que os computadores estão muito distantes do comportamento humano. Eles podem executar várias ações, mas o fazem de forma mecânica, sem compreensão do que está sendo feito.

Figura 9.



Fonte: <https://issuu.com/lucasmargoni/docs/stern__luiz_roberto_carlos_-_o_mate>.

O livro indaga sobre "qual é a verdadeira natureza dos processos e estados mentais? Em que meio eles ocorrem, e como se relacionam com o mundo físico? A capacidade de pensar sobre as coisas, sobre a própria existência e tomar atitudes é o que significa dizer que seres humanos possuem "mentes", diferenciando o homem dos demais animais? Assim, não causa surpresa que a tentativa de esclarecer o que significa "ter uma mente" esteja no centro das preocupações da tradição filosófica ocidental.

Tudo aquilo que vivemos, qualquer experiência, será processada e armazenada pelo nosso cérebro. A química cerebral é alterada a cada acontecimento, a cada aprendizagem.

Gazzaniga e Heatherton (2005) corroboram a afirmação de Churchland. Para eles a mente é referente à atividade mental, que acontece sempre que pensamos em uma situação, que acionamos a nossa memória, que planejamos um evento. Essa atividade mental, que é a nossa mente, é resultado de processos biológicos que acontecem no nosso cérebro, por meio da ação das suas células nervosas e também da associação com as reações químicas.

Estudamos em René Descartes, considerado o pai da filosofia moderna, que falava sobre corpo e mente como duas entidades separadas e irreconciliáveis, o corpo separado da mente. E ele não foi o primeiro a falar disso, ele tirou essas ideias de Platão, considerado o pai da filosofia ocidental. Freud, os estudou, e tinha ideias similares sobre a separação do corpo e da mente. E essa é a forma pela qual médicos e psicólogos, de forma geral, estudam e funcionam!

Então, se eu sou um médico, e alguém vem até mim, eu procuro "consertar" seu corpo; a mente, é irrelevante! Ou, se sou um psicólogo, vamos falar sobre seus problemas, suas questões, o corpo? Vá ao médico, eles irão te curar, como se o corpo fosse irrelevante para o que ele faz.

Durante muito tempo vimos corpo e mente como duas entidades separadas e irreconciliáveis. Hoje em dia existem cada vez mais profissionais que já olham os dois como inseparáveis, como uma unidade. Sabem que trabalhar com um, afeta o outro, pois eles são interconectados.

Antonio Damasio, um dos grandes pensadores de nossa Era, em seu livro, "O erro de Descartes" escreve:

> Esse é o erro de Descartes: a separação em forma de um abismo entre corpo e mente, entre o corpo como algo mensurável, dimensionável, operado mecanicamente, divisível e de outro lado a mente como algo não mensurável, não dimensionável, inflexível, indivisível [...] sugestionando que a causa, o julgamento moral, e o sofrimento que vêm da dor física ou emocional existem separadamente do corpo.

Ele fala sobre moralidade separada do corpo, da parte espiritual, como algo que não existe uma dimensão, que não pode ser mensurável, como pertencente a outro lugar. E temos pensadores e cientistas ainda separando esses dois papéis, que são na verdade um só. Simplesmente, não podem ser separados, e pelo fato de separarmos, pagamos um preço alto por isso! E se os colocamos juntos, os ganhos são enormes.



Uma curiosidade: Os três cérebros

As estruturas do cérebro, filogeneticamente mais antigas, são essencialmente constituídas de uma grande parte do tronco cerebral e, em particular, do sistema reticular implicado na vigília, bem como dos núcleos cinzentos centrais implicados na motricidade: segundo a concepção tripartida de MacLean, essas estruturas correspondem ao "cérebro reptiliano". Esse cérebro, o mais arcaico, rico em receptores opiáceos e em dopamina, controla os comportamentos indispensáveis às necessidades básicas e à sobrevida da espécie, como o ato de comer e a defesa do território. O sistema límbico ou "cérebro mamífero" ou "paleomamaliano" envolve como um "anel" (um "limbo") o precedente, na face interna dos hemisférios cerebrais. A parte mais profunda, conectada ao hipotálamo, é constituída de estruturas subcorticais e, em particular, do hipocampo e da amígdala. A parte periférica do anel corresponde ao córtex límbico, que é constituído do giro do hipocampo (T5 ou giro para-hipocampal)

e do giro do corpo caloso (giro do cíngulo), e todo o conjunto constitui o grande giro límbico de Broca ou *gyrusfornicatus*, percorrido por um feixe associativo, o cíngulo, e que tem sua origem no córtex fronto-orbital. O aparelho olfatório completa o sistema límbico. Além disso, múltiplas conexões unem o sistema límbico com o neocórtex (frontal, temporal) da face interna dos hemisférios cerebrais, com os núcleos, ditos límbicos, do tálamo (sobretudo os núcleos anterior e dorsomedial), e com a formação reticulada mesencefálica (área límbica do mesencéfalo). Enfim, o sistema límbico compreende o circuito de Papez, que é feito de fibras eferentes do hipocampo que, por intermédio do trígono ou fórnix, atingem os corpos mamilares, fazem conexão com o feixe mamilotalámico de Vicq d'Azyr, para chegar, enfim, ao núcleo anterior dos tálamos e ao giro do cíngulo (ou cingular). O sistema límbico intervém na regulação dos comportamentos instintivos, dos comportamentos emocionais e na memória.

Acima dos cérebros "reptiliano" e "límbico", abrem-se os hemisférios cerebrais cobertos por um manto ou córtex cerebral e que constituem o "cérebro neomamaliano", que gerencia as informações provenientes do meio ambiente, adapta as ações, permite o desdobramento das funções cognitivas, com a linguagem em primeiro lugar, e também dar capacidade de planificação, de antecipação do lobo frontal, em que culmina a humanização do cérebro. Essa concepção tripartida, com certeza esquemática, não pode ser imaginada sem as conexões que ligam as três estruturas entre si.

CAPÍTULO 5
Neurociência cognitiva

Conforme aponta Eysenck (2017) a abordagem cognitiva está assumindo um espaço cada vez maior. É uma abordagem que reconhece que os processos cognitivos desempenham importante papel tanto para o desenvolvimento quanto para o tratamento dos transtornos mentais.

Falando de neurociência cognitiva, o autor a define como aquela que usa informações sobre o cérebro e o comportamento como base para compreender a cognição humana. Para a neurociência cognitiva é importante estudar o cérebro e o comportamento enquanto as pessoas estão envolvidas em atividades cognitivas. Isso é importante porque para os neurocientistas cognitivos os processos internos relacionados à cognição humana ocorrem todos no cérebro.

A cognição humana é estudada de diversas formas, incluindo técnicas de imagem cerebral, como imagem por ressonância magnética funcional (IRMf), e também, técnicas eletrofisiológicas a partir do registro de sinais elétricos emitidos pelo cérebro. Outra forma possível, é estudar os efeitos que uma lesão cerebral pode provocar na cognição humana. Usa-se esse estudo por se acreditar que ao investigar o prejuízo cognitivo que um paciente com lesão cerebral apresenta, pode oferecer informações sobre como é o funcionamento normal, bem como ser indicativo das áreas cerebrais responsáveis pelos processos cognitivos.

Por que esse interesse? Esse interesse pelo uso de diferentes formas de investigar detalhadamente o funcionamento da estrutura do cérebro vem da possibilidade de se obter informações sobre a localização e o momento em que processos cognitivos específicos ocorrem, ou seja, permite que a ordem da ativação de diferentes áreas cerebrais ao se desempenhar uma tarefa seja estabelecida. Da mesma forma, permite saber se as mesmas áreas cerebrais podem ser acionadas da mesma forma por duas tarefas, ou se existe alguma diferença significativa.

Eysenck (2017, pp.12-13) cita como principais técnicas para o estudo do cérebro, as seguintes:

- **Registro de unidade isolada**. Trata-se de uma técnica (também conhecida como registo de célula única) que envolve a inserção no cérebro de um microelétrodo de um décimo de milésimo de um milímetro de diâmetro para estudar a atividade em neurônios isolados.

Esse instrumento é muito sensível, uma vez que alterações elétricas de um milionésimo de volt podem ser detectadas.

» **Potenciais relacionados a eventos (ERPs)**. O mesmo estímulo (ou estímulos muito semelhantes) é apresentado repetidamente, e o padrão de atividade cerebral elétrica registrado por vários eletrodos colocados no couro cabeludo é calculado para produzir uma forma de onda única. Essa técnica permite investigar vários processos cognitivos com muita precisão temporal, mas sua resolução espacial é muito fraca.

» **Tomografia por emissão de pósitrons (PET)**. Trata-se de uma técnica que envolve a detecção de pósitrons (partículas atômicas emitidas por algumas substâncias radioativas). A PET tem razoável resolução espacial, mas pouca resolução temporal e mede a atividade neural apenas de forma indireta.

» **Imagem por ressonância magnética funcional (IRMf)**. Técnica que envolve a imagem da oxigenação do sangue, usando uma máquina de imagem por ressonância magnética (IRM) (descrita posteriormente). A IRMf tem resolução espacial e temporal superiores à PET e também fornece uma medida indireta da atividade neural.

» **Imagem por ressonância magnética funcional relacionada a evento (IRMfe)**. "Envolve a separação dos elementos de um experimento em pontos discretos no tempo, de modo que os processos cognitivos (e as respostas cerebrais) associadas a cada elemento possam ser analisadas independentemente" (HUETTEL, 2012, p. 1152). Em geral, a IRMf relacionada a evento é muito informativa e se tornou muito popular recentemente.

» **Magnetoencefalografia (MEG)**. Trata-se de uma técnica que envolve a mensuração dos campos magnéticos produzidos pela atividade elétrica cerebral. Proporciona informações bastante detalhadas em nível de milissegundos sobre o curso temporal dos processos cognitivos, e sua resolução espacial é razoavelmente boa.

» **Estimulação magnética transcraniana (TMS)**. Técnica na qual uma bobina é colocada próxima à cabeça do participante e uma pulsação de corrente magnética muito breve passa através dela. Isso produz um campo magnético de vida curta que geralmente (mas nem sempre) inibe o processamento na área afetada do cérebro. Quando o pulso é

repetido várias vezes em rápida sucessão, temos a estimulação magnética transcraniana repetitiva (rTMS). A rTMS é amplamente usada.

O autor não defende uma técnica em detrimento da outra, ele aponta suas vantagens e limitações, destacando que em muitos momentos é importante combinar técnicas de investigação diferentes dependo da pergunta da pesquisa.

Figura 10. Estimulação magnética transcraniana (TMS).



Fonte: <http://www.ipan.med.br/wp-content/uploads/ImagemBlog2.jpg>.

Para explorar um pouco mais e ampliar os conhecimentos veja esses vídeos de palestras de médicos apresentando seus trabalhos sobre estimulação cerebral não invasiva:

<https://www.youtube.com/watch?v=jn9kjdTFFiM>.

<https://www.youtube.com/watch?v=Nf0cljOXdTc>.

Neurociência cognitiva na psicologia

A partir de Luria (1992; 2006; 2010 *apud* BASTOS; ALVES, 2013) estudaremos os apontamentos científicos da época apresentados por Vygotsky e continuadas exaustivamente pelo autor que conjecturava uma ciência da consciência humana, integrando os estímulos externos, valorizando a importância do mundo exterior, sem, portanto, deixar os aspectos dos processos cognitivos de fora.

Nesse contexto se faz jus observar que há avanços na história da ciência, e mais precisamente da neurociência cognitiva, uma vez que nos fins do século XVII o neuroanatomista Franz Joseph Gael sugeriu que certas funções mentais superiores estariam localizadas em distintas áreas do cérebro. Mais adiante, por volta do século XX, Vygotsky apresentou, como processos psicológicos superiores as ações conscientemente controladas, a atenção voluntária, a memorização ativa e o pensamento abstrato.

Portanto, como frisaram os autores, se retomarmos à história poderemos observar avanços significativos no desenvolvimento da neurociência cognitiva, que está sendo alargada desde o final do século XVII até a metade do século passado, quando os neurologistas e anatomistas pesquisavam as bases neurológicas por meio de autópsias e de estudos clínicos em pacientes com lesões cerebrais.

Atualmente, início do século XXI, estudos avançados sobre neurociências, neuropsicologia, e neuroplasticidade vão se desenvolvendo largamente e a prova disso é o estudo atual do professor da Universidade da Califórnia, São Francisco, Michael Merzenich. Que segundo a reportagem apresentada pela Revista Exame (29/4/2016):

> Desde os anos 1960, quando ainda predominava entre neurocientistas a ideia de que o cérebro seria um órgão estático, pré-moldado sob estrita ordenação genética, Merzenich defende que é possível, ao longo de toda a vida, criar novos circuitos e conexões neuronais em resposta a estímulos e experiências, o que resultaria em mudanças funcionais. As teorias sobre a neuroplasticidade formuladas por Merzenich e outros neurocientistas contemporâneos abriram perspectivas revolucionárias – tanto para crianças com dificuldades de aprendizado como para pessoas com lesão cerebral decorrente de trauma ou de doenças como acidente vascular cerebral (AVC). Nas décadas de 1970 e 1980, por meio de experimentos com animais, Merzenich demonstrou que os circuitos neuronais e as sinapses se modificam rapidamente de acordo com a atividade praticada. Em um dos ensaios, rearranjou os nervos na mão de um macaco e observou que as células do córtex sensorial do animal rapidamente se reorganizaram para criar um novo mapa mental daquele membro. No fim dos anos 1980, Merzenich integrou o grupo da UCSF que desenvolveu o implante coclear. Em 1996, fundou a Scientific Learning Corporation, empresa que desenvolve *softwares* voltados a aprimorar o aprendizado infantil com base em modelos de plasticidade cerebral. Também foi um dos fundadores, em 2004, e é atualmente cientista chefe na empresa Posit Science, que desenvolve *softwares* para treinamento cerebral com base nos resultados de suas pesquisas. O programa é conhecido como BrainHQ. Nos últimos anos, Merzenich tem se dedicado a verificar se a prática de exercícios intelectuais pode ajudar a remodelar as funções cerebrais, possibilitando recuperar habilidades perdidas por causa de doenças, lesões ou envelhecimento. Seus estudos já foram publicados em mais de 150 artigos científicos – muitos deles em revistas de grande impacto, como Science e Nature. Ele também recebeu diversos prêmios acadêmicos, como o RussPrize,

> o IpsenPrize e o ZülchPrize. Em 2013, Merzenich publicou o livro 'Soft-Wired: Howthe New Science of Brain Plasticity Can Change Your Life', no qual apresenta estratégias para que pessoas comuns possam assumir o controle dos processos de plasticidade cerebral e, assim, melhorar sua qualidade de vida.

A neurociência cognitiva tem como preocupação estrutural analisar e estudar, fundamentalmente, como os processos cognitivos são produzidos envolvendo atenção, memória, gnosias ou percepções, pensamento, consciência, comportamento emocional, aprendizagem e linguagem, e refletem o modelo dinamicista mencionado anteriormente, em que as áreas cerebrais (auditiva, sensorial e tátil-cinestésica, visual, planejamento consciente do comportamento e programas de ação) além de integrarem funcionalmente e influenciar ativamente pelo meio sociocultural as relações sociais do homem.

Em se tratando de um modelo mais atual e tecnológico, em que as funções cognitivas com base em mecanismos de processamento de informação e construção de representações mentais, trabalham para conceber os processos cognitivos em uma dimensão corpórea e interativa com o ambiente. Enfocamos as ações dos sistemas cognitivos em seus respectivos contextos, num processo de adaptação ativa em relação à base cerebral da atividade consciente humana, constituída por sistemas funcionais complexos e diferenciados. Desse modo, é possível deduzir que as funções mentais superiores são processos cognitivos, sendo essas funções mentais superiores importantes para a aprendizagem numa relação direta com a linguagem, mediando nossas funções psicocognitivas. (BASTOS; ALVES, 2013)

PSICOLOGIA COGNITIVA

UNIDADE II

CAPÍTULO 1

Conceitos

O que estuda a Psicologia Cognitiva? Qual é o seu interesse?

Sternberg (2010, p. 1), define a Psicologia Cognitiva como o "estudo de como as pessoas percebem, aprendem, lembram-se e pensam sobre a informação". Vai investigar como as pessoas conseguem perceber formas diversas, se interessa pelo funcionamento da memória e a lembrança de alguns fatos, o como se dá o processo de aprendizagens diversas etc. Tudo isso porque as pessoas são dotadas de cognição, ou seja, as pessoas pensam, e para a Psicologia Cognitiva interessa saber como pensam, como percebem, como aprendem e como registram suas lembranças.

Algumas questões são levantadas por Sternberg (2010, p. 1) como alvo de investigação da Psicologia Cognitiva são:

- Por que os objetos parecem estar mais distantes do que realmente estão em dias nebulosos? Essa discrepância pode ser perigosa, inclusive enganando motoristas e causando acidentes.
- Por que muitas pessoas conseguem se lembrar de uma experiência em especial, por exemplo de um momento muito feliz ou algum constrangimento na infância, mas esquecem os nomes de pessoas que conhecem há muitos anos?
- Por que muitas pessoas têm mais medo de viajar de avião do que de carro? Afinal, as chances de acidente e morte são muito maiores no carro do que no avião.

» Por que sempre me lembro mais de alguém da minha infância do que de alguém que conheci na semana passada?

» Por que os políticos gastam tanto dinheiro com suas campanhas de televisão?

Para Eysenck (2017), a Psicologia Cognitiva refere-se "aos processos internos envolvidos em extrair sentido do ambiente e decidir que ação deve ser apropriada" (p. 1). Que processos são esses? Linguagem, atenção, resolução de problemas, memória, aprendizagem, raciocínio, percepção, pensamento. Assim, o objetivo da Psicologia Cognitiva é compreender a cognição humana a partir da observação das pessoas se comportando, executando tarefas cognitivas. O autor acrescenta que o termo 'Psicologia Cognitiva' também pode ser usado de forma a abranger "a atividade e estrutura cerebral como informações relevantes para a compreensão da cognição humana".

As perguntas acima são respondidas investigando os processos cognitivos que veremos a seguir, iniciando com processos básicos de sensação e percepção. Ao pesquisar sobre processos psicológicos básicos, não se encontra uma unanimidade em relação a quais são, há muita divergência entre os autores. Aqui abordaremos alguns que serão importantes para a disciplina de uma forma geral.

Atenção, sensação e percepção



Em uma noite chuvosa, um matemático de 33 anos de idade saiu após o jantar para um passeio trágico. Seus amigos sempre o consideraram o "*gourmet* dos *gourmets*" porque ele possuía a capacidade fantástica de provar um prato e citar todos os ingredientes contidos nele. Um dos amigos comentava que ele tinha o "dom perfeito" para a comida. No momento em que o matemático colocou os pés na rua naquela noite, um carro que vinha devagar pela estrada o atropelou e ele caiu na calçada, batendo a cabeça. Quando saiu do hospital descobriu, horrorizado, que havia perdido o sentido do olfato. Devido ao fato de o olfato e o paladar estarem fisiologicamente relacionados, seus dias como *gourmet* tinham chegado ao fim.

Seus botões gustativos estavam funcionando: ele conseguia dizer se uma comida era salgada, amarga, ácida ou doce. Mas, sem sentir os aromas, ele já não podia mais experimentar as misturas sutis dos sabores que tornavam a comida deliciosa e memorável. O ato de comer agora era uma árdua tarefa.

Alguns anos mais tarde ele processou o motorista do carro, alegando, primeiramente, que seu prazer de viver havia sido lesado sem possibilidade de reparação e, em segundo lugar, que a perda do olfato fazia com que ele corresse risco de vida. De fato, não conseguiu perceber o cheiro de fumaça quando seu apartamento pegou fogo; intoxicou-se por não perceber que estava comendo comida estragada; e não foi capaz de detectar o cheiro de um vazamento de gás. O matemático ganhou a causa na justiça. O termo técnico para a desordem da qual ele sofria é anosmia (palavra originária da combinação greco-latina que significa "sem cheiro"). (ACKERMAN, 1995)

Não damos valor ao nosso olfato nem ao ar que respiramos. E, na verdade, sentimos odores toda vez que respiramos. Sem o aroma intenso do café recém-preparado, o forte odor da brisa do mar, o cheiro de limpeza da roupa lavada ou até mesmo a atmosfera de um estábulo, a vida seria extraordinariamente chata. Pergunte aos dois milhões de norte-americanos que sofrem de distúrbios do paladar e do olfato. "Sinto-me vazio, em uma espécie de limbo, disse aquele matemático (ACKERMAN, 1995, p. 41). Uma mulher que havia readquirido seu olfato comparou o dia em que percebeu que era capaz de sentir o sabor da comida novamente como "um momento do filme 'O mágico de Oz', em que o mundo deixa de ser preto-e-branco e passa a ser colorido" (ACKERMAN, 1995, p. 42). Nosso olfato pode não ser tão aguçado como o de outros animais, como os cães, por exemplo, mas os aromas fazem parte da nossa experiência de vida.

As sensações, que incluem odores, visões, sons, gostos, equilíbrio, tato e dor, são os dados brutos da experiência. Nossos vários órgãos dos sentidos são continuamente bombardeados por informações, todas competindo entre si por atenção, tão pequenas quanto peças de um quebra-cabeça gigante e entrecortado. A percepção é o processo mental de separar, identificar e organizar essas porções para que formem padrões dotados de significado. A sensação e a percepção são os fundamentos da consciência; juntas, elas nos informam o que está acontecendo dentro e fora do nosso corpo.

Fonte: MORRIS, Charles G.; MAISTO, Albert A. Introdução à Psicologia. 6ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

A percepção é considerada uma atividade cognitiva fundamental, pois serve de base para as demais. Temos, primeiramente, que a realidade se apresenta de um modo neutro e se disponibilizando para ser captada pelas sensações (nos nossos cinco sentidos) e para posterior interpretação das informações apresentadas. Esse processamento se dá por meio de dois níveis: o nível da sensação e o da percepção.

Mas por que falarmos de sensação e percepção? Alencar (2000) destaca a importância da percepção na adaptação do organismo ao meio, que precisa receber e processar informações a respeito do ambiente. Funciona como uma espécie de filtro que seleciona o que é captado ou não.



Imagine se conseguíssemos perceber todos os estímulos ao nosso redor. Como seria?

Com certeza enfrentaríamos sérios problemas para administrar tanta informação. Somos "bombardeados" o tempo inteiro por uma série de estímulos (visuais, auditivos, olfativos etc.) e o organismo precisa filtrar as informações, de forma que ignore a maior parte e receba apenas uma pequena fatia dos estímulos.

A sensação aqui, é entendida como a recepção dos dados disponíveis ao nosso redor, enquanto a percepção supõe significados que atribuímos a essas sensações mediante nossas experiências de vida, ou seja, a interpretação. Trata-se, pois, de um processo em que relacionamos aquilo que foi captado, coletado por nossos órgãos do sentido com as experiências já vividas.

Temos assim, uma distinção entre sensação e percepção. A primeira pode ser entendida como "[...] a atividade desses receptores sensoriais [visuais, auditivos, táteis etc.], implicando em um registro passivo das informações recebidas através deles". (ALENCAR, 2000, p. 112)

Já a percepção pode ser compreendida como um fenômeno mais amplo que o fenômeno da sensação, pois percebe-se uma elaboração das informações anteriormente recebidas, o que exige um processamento e uma análise dessas informações. Barber e Legge, segundo Braghirolli *et al.* (2003), definem percepção como o "[...] processo de recepção, seleção, aquisição, transformação e organização das informações fornecidas através de nossos sentidos".



Para complementarmos com o estudo que está sendo feito até aqui, vejamos esse trecho da obra de Cosenza e Guerra (2011, p. 19):

> É por intermédio do córtex cerebral que percebemos uma determinada sensação. Em outras palavras, sabemos que houve uma estimulação tátil em nosso dedo quando essa informação, trazida através da cadeia neuronal mencionada, excita neurônios no córtex cerebral, levando a um processamento que ativa a consciência. Na região cortical, que se encarrega das informações táteis, existe um mapa corporal em que estão representadas as

> diversas partes do corpo. Ou seja, uma estimulação da pele do rosto chega em um ponto do córtex, enquanto a estimulação do braço atinge uma área um pouco diferente, e assim sucessivamente. Dessa forma, nosso cérebro "sabe" que região do corpo está sendo estimulada.
>
> Se a cadeia neuronal for interrompida, o córtex deixará de ser informado e, portanto, não será possível perceber a estimulação dos receptores na região agora desconectada do restante do sistema. É o que acontece quando a medula espinhal de uma pessoa é lesada. Neste caso, ela perderá a sensibilidade nas regiões do corpo agora separadas de sua ligação com o córtex cerebral.

Nossos sentidos são a base de um processo de percepção. A inoperância ou o mal funcionamento de nossos cinco sentidos impossibilita-nos ou dificulta-nos a percepção da realidade. Por outro lado, a simples eficiência funcional dos nossos sentidos não nos garante a adequada percepção das informações.

Para que conheçamos determinado objeto, por exemplo, é necessário que, prioritariamente, focalizemos nossa atenção sobre ele. A atenção é condição básica para a percepção. De nada nos adiantaria uma excelente visão se não olharmos diretamente para o objeto pretendido.

Como destacam Bear, Connors e Paradiso (2008), a atenção é um estado de processamento simultâneo de fontes distintas de informação:

> Imagine-se em uma festa muito movimentada, com música alta e as conversas de centenas de pessoas. Embora você esteja sendo bombardeado por sons a partir de todas as direções, de algum modo você é capaz de concentrar-se na conversação que está tendo, enquanto ignora a maior parte das demais conversas e do barulho. Você está prestando atenção a uma conversação. Às suas costas, você ouve alguém mencionar seu nome e decide escutar discretamente. Sem voltar-se, você começa a focar sua atenção nessa outra conversação para descobrir o que estão falando de você.
>
> No sistema visual, a atenção nos permite a concentração em um objeto entre muitos outros do campo visual. Interações entre distintas modalidades também podem ocorrer. Por exemplo, se você está realizando uma tarefa visual que demanda atenção como a leitura, você está menos sensível aos sons que surgirem. A atenção está claramente relacionada com o processamento preferencial de informação sensorial. Em meio a todas as informações visuais, sons ou sabores que chegam a

> seu encéfalo, você é capaz de perceber seletivamente alguma informação e ignorar as demais. (p. 644)

A percepção dos estímulos sofre a interferência de fatores internos e externos àquele que percebe. São esses fatores que explicam porque uma determinada pessoa percebe apenas alguns objetos, cheiros, ruídos, e ignora ou elimina outros estímulos presentes. Os fatores externos estão relacionados às características dos estímulos, tais como: intensidade, tamanho, forma, mobilidade, entre outros. Já os fatores internos referem-se ao estado psicológico daquele que percebe: seus motivos ou necessidades, seus valores e atitudes, seus interesses, sua personalidade etc.

Embora os fatores externos influenciem nossa percepção, os fatores internos são mais relevantes na determinação da percepção. Nossa predisposição de encontrar uma determinada peça de roupa, uma calça vermelha, por exemplo, em um cesto de roupas, nos faz atentarmos mais para as peças daquela tonalidade previamente procurada. Ainda que vejamos outras peças, como, por exemplo, uma camiseta branca, não a perceberemos, pois, nosso foco nos direcionou para aquilo que pretendíamos. Ainda que nos perguntem, momentos após a procura, se sabemos onde se encontra aquela camiseta branca, talvez não saibamos, pois, nossa atenção não estava focada nela e podemos simplesmente não tê-la notado.

Se, ansiosamente, esperamos por alguém, poderemos ouvi-lo chegar diversas vezes antes desse fato realmente ocorrer. Em uma leitura podemos não nos dar conta da falta de certas palavras ou da troca de letras, porque esperamos naturalmente que elas estejam presentes e corretas, como nos exemplos que se seguem:

TEXTO 1.

Sohw de bloa. - O nosso cérebro !!!

De aorcdo com uma peqsiusa de uma uinrvesriddaeignlsea, não ipomtra em qaulodrem as lrteas de uma plravaaetãso, a únciacsioaiprotmatne é que a piremria e útmlialrteasetejasm no lgaurcrteo. O rsetopdoe ser uma bçguanattaol, que vcoêanidapdoe ler sem pobrlmea. ltso é poqrue nós não lmeoscdaalrteaisladoa, mas a plravaacmoo um tdoo.

Sohw de bloa.

TEXTO 2.

3M UM D14 D3 V3R40,

3574V4 N4 PR414, 0853RV4ND0 DU45 CR14NC45 8R1NC4ND0 N4 4R314. 3L45 7R484LH4V4M MU170 C0N57RU1ND0 UM C4573L0 D3 4R314, C0M 70RR35, P4554R3L45 3 P4554G3NS 1N73RN45. QU4ND0 3575V4M QU453 4C484ND0, V310 UM4 0ND4 3 D357RU1U 7UD0, R3DU21ND0 0 C4573L0 4 UM M0N73 D3 4R314 3 35PUM4. 4CH31 QU3, D3P015 D3 74N70 35F0RC0 3 CU1D4D0, 45 CR14NC45 C41R14M N0 CH0R0. C0RR3R4M P3L4 PR414, FUG1ND0 D4 4GU4, R1ND0 D3 M405 D4D45 3 C0M3C4R4M 4 C0N57RU1R 0U7R0 C4573L0. C0MPR33ND1 QU3 H4V14 4PR3ND1D0 UM4 GR4ND3 L1C40;

G4574M05 MU170 73MP0 D4 N0554 V1D4 C0N57RU1ND0 4LGUM4 C0154 3 M415 C3D0 0U M415 74RD3, UM4 0ND4 P0D3R4 V1R 3 D357RU1R 7UD0 0 QU3 L3V4M05 74N70 73MP0 P4R4 C0N57RU1R. M45 QU4ND0 1550 4C0N73C3R 50M3N73 4QU3L3 QU3 73M 45 M405 D3 4LGU3M P4R4 53GUR4R, 53R4 C4P42 D3 50RR1R!! S0 0 QU3 P3RM4N3C3 3 4 4M124D3, 0 4M0R 3 0 C4R1NH0. 0 R3570 3 F3170 4R314.

Nos dois textos acima, temos o português como base, embora nenhuma palavra esteja grafada corretamente, algumas nem palavras são realmente, porém, é possível a sua leitura e compreensão. Você conseguiu? Se não tente mais uma vez. Leia em conjunto com outra pessoa, pois, às vezes, a visão de outra pessoa pode lhe ajudar a compreender e a perceber o que o texto propõe.

Outro exemplo, de como nossas experiências prévias interferem em nossa percepção é que, provavelmente um marceneiro observará, ao entrar em uma casa, a qualidade dos móveis, sem atentar muito, por exemplo à pintura da casa, dado que será prontamente percebido por um pintor. Ou, quando estamos com algum machucado, uma unha do pé inflamada, por exemplo, temos a impressão de que sempre alguém nos atinge no local do ferimento. Temos a sensação de que foi só nos machucarmos para todas as pessoas mirarem o nosso pé. Entretanto, é provável que a frequência de pisões e batidas daquele dedo não tenha sido alterada, realmente. O que alterou, na verdade, foi a atenção que voltamos para ele e a importância que passamos a dar para tais incidentes, fatos que passavam desapercebidos quando o dedo se encontrava em perfeito estado de saúde.

Temos uma tendência, portanto, a perceber o mundo mais como cremos ou queremos que ele seja do que como nos informam os diferentes estímulos que chegam aos nossos órgãos de sentido. Assim, nós, seres humanos, não somos meros registradores de estímulos, mas interpretadores desses.

A seguir ilustraremos isto com estímulos que, dependendo da ênfase que damos a determinadas estruturas modificamos a percepção que temos deles, ainda que eles permaneçam inalterados. Observe e diga o que você vê.

Figura 11.



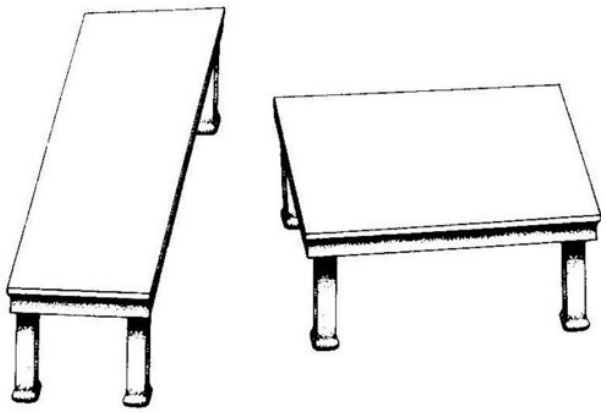
Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/512636370055644436/>.

Figura 12.



Fonte: <http://artnectar.com/2010/05/fundamentals-design-gestalt/>.

Figura 13.



Fonte: <http://blog.rachacuca.com.br/2007/11/ilusao-de-optica-da-mesa/>.

O que você conseguiu identificar na primeira figura?

E na segunda?

Pegou uma régua para medir as mesas? Difícil acreditar que são do mesmo tamanho, não?

Muitas vezes nos fixamos em alguns estímulos e ignoramos todos os outros. Assim pode acontecer o que chamamos de ilusões visuais, que

> [...] ocorrem quando empregamos diversas pistas sensoriais para gerar experiências perceptivas que, na verdade, não existem. Algumas são ilusões físicas, como a aparência inclinada de um palito na água. Outras são ilusões perceptivas, que ocorrem porque um estímulo contém pistas enganosas que levam a percepções imprecisas. (MAISTO; MORRIS, 2004, p. 121)

São vários os fatores que influenciam a nossa percepção, tais como experiências passadas e aprendizagem, que formam nossa maneira individual de nos relacionarmos com o nosso meio, de interpretá-lo e consequentemente agir sobre ele.

Motivação

Assim como as emoções e os sentimentos, a motivação é outro aspecto subjetivo do ser humano que não pode ser observado diretamente, mas inferido a partir do comportamento que, presumimos, foi gerado por sua interferência. Portanto, não vemos a motivação acontecendo de forma direta, mas a partir do comportamento podemos inferir.

Podemos começar a compreender a motivação a partir de sua raiz etimológica latina: *movere*, que significa mover-se. Assim, a motivação seria aquele estímulo, que move determinada pessoa para a ação. Ou, nas palavras de Sawery e Telford, citados por Braghirolli *et al.* (2003), como "uma condição interna relativamente duradoura que leva o indivíduo ou que o predispõe a persistir num comportamento orientado para um objetivo, possibilitando a transformação ou a permanência da situação". Sawery e Telford nos alertam para o fato de que a motivação trata-se de um estímulo interno. Dessa forma devemos distingui-la de outros termos, largamente utilizados, erroneamente, no lugar do termo motivação, como: incentivo e impulso.

Figura 14.



Fonte: <http://www.jrmcoaching.com.br/blog/historias-e-frases-de-motivacao-pessoal/>.

O incentivo é um objeto, uma condição ou significação externa para o qual o comportamento se dirige. Como exemplo de incentivo, podemos considerar um pagamento extra por produção, que visa aumentar a dedicação e a produtividade de uma pessoa.

Já no caso do impulso, este é considerado a força que põe o organismo em movimento. É compreendido como a consequência de uma necessidade. A sede, por exemplo é uma necessidade, é um impulso, consequência da necessidade de água. Mas não se trata de motivo, pois não dá direção definida ao comportamento, apenas o ativa.

A identificação de um motivo nos auxilia a compreender o comportamento humano, embora isso possa ser dificultado pelo fato de que um comportamento pode ser resultado de vários motivos atuando simultaneamente. Outra dificuldade enfrentada é a existência de motivos inconscientes e que, por essa razão, impossibilitam a pessoa a saber qual o motivo real para ter se comportado de determinada maneira. Por tudo

isso, é inadequado procurar explicar a complexidade e a totalidade do comportamento humano, levando-se em conta apenas os motivos.

Aragão e Edwards em Braghirolli *et al.* (2003), propõem a classificação dos diversos motivos humanos em três categorias: os motivos relacionados às necessidades fisiológicas (motivos de sobrevivência); os motivos relacionados com a interação com outras pessoas (motivos sociais); motivos relacionados com a competência ou o eu (motivos do eu). Essas classificações serão melhor detalhadas a seguir.

Os motivos de sobrevivência se baseiam nas necessidades fisiológicas ou quaisquer condições que afetem diretamente a sobrevivência do indivíduo. São eles: fome, sede, sono, eliminação, dor, medo, fadiga, entre outros.

Os motivos sociais são aqueles que exigem, para sua expressão, a presença ou participação de outros indivíduos da mesma espécie. Nessa categoria se incluem os motivos de agressão, reprodutivos, afiliativos e de dominação ou prestígio.

Os comportamentos maternais, são um exemplo de motivação social reprodutiva, pois dirigem as ações do indivíduo para cuidar dos membros mais jovens da sua espécie.

Entende-se como motivo afiliativo, a tendência para estar com outros indivíduos semelhantes. Assim, tendemos a nos sentir aflitos e angustiados quando isolados de ambientes que nos são familiares, o que nos motivará a ter comportamentos corteses e afetivamente positivos, para que sejamos aceitos pelos desconhecidos, e não sejamos excluídos dos ambientes já conquistados.

O motivo de prestígio é entendido como responsável pelos comportamentos de obtenção e manutenção da aprovação, da estima e reconhecimento dos outros. Ou seja, é uma etapa posterior à afiliação conquistada.

Já os motivos do Eu são aqueles que contribuem para a defesa e revigoração da imagem que cada pessoa possui de si mesma são eles: a necessidade de realização e a necessidade de informação consoante, entre outros. O motivo de realização pode ser entendido como uma necessidade de agir conforme padrões de excelência, procurando fazer o melhor possível, com o desejo de sucesso. Caracteriza-se pelo desejo de vencer obstáculos, realizar tarefas difíceis, ser bem-sucedido e sobressair-se quanto ao próprio desempenho.

Vimos aqui de que forma a motivação e outras associações podem interferir no nosso modo de nos comportar e como são pautados nos processos psicológicos, nosso alvo aqui. Veremos agora, o processo de aprendizagem, juntamente com as formas de aprendizagem.

Aprendizagem

> Parece impossível, mas todas as ações a seguir têm algo em comum: andar de bicicleta, pegar uma bola ou passar em um teste de álgebra. Sentir-se mal só de pensar em comer pizza de anchovas ou vestir luvas de cozinha antes de pegar uma caçarola quente. Ensinar um esquilo a praticar esqui aquático ou um cachorro a dar a pata. (MORRIS; MAISTO, 2004, p. 157)

Antes de continuar seus estudos, e por enquanto sem recorrer a outro material, defina o que é aprendizagem.

O que há em comum entre todos os comportamentos descritos acima é a aprendizagem. Embora a maioria das pessoas associe aprendizagem às salas de aula ou ao ato de estudar para provas, os psicólogos a definem de maneira mais ampla. Para eles, a aprendizagem ocorre toda vez que a experiência ou a prática resultam em uma mudança relativamente permanente no comportamento efetivo ou potencial. Essa definição inclui todos os exemplos acima, além de muitos outros. Quando você se lembra de como colocar a chave na fechadura da porta da frente de sua casa, de como estacionar o carro ou de onde está o bebedouro da biblioteca, você está demonstrando apenas uma pequena parte de sua enorme capacidade de aprender e do que já aprendeu.

A vida humana seria impossível sem a aprendizagem. Ela está presente em praticamente tudo o que fazemos. Você não seria capaz de se comunicar com outras pessoas, reconhecer-se como um ser humano ou até mesmo saber quais as substâncias adequadas para comer caso você não fosse capaz de aprender nada. (MORRIS; MAISTO, 2004, p. 157)

Aprendizagem: esse é um dos assuntos mais estudados pela Psicologia, isso porque "praticamente todo o comportamento humano é aprendido". (BRAGHIROLLI *et al.*, 2003, p. 117)

A partir da escala evolutiva dos animais, podemos perceber que nós humanos estamos numa escala mais ascendente. Os animais mais inferiores, de forma geral são dependentes do instinto para sobreviver, dependem pouco da aprendizagem. Embora os animais também aprendam, seu comportamento é praticamente determinado pelo instinto, que pode ser definido como um comportamento complexo e universal, uniforme para cada espécie, que aparece de forma súbita, não requerendo treino ou aprendizagem prévia, tem valor de sobrevivência.

Figura 15.



Fonte: <https://static.wixstatic.com/media/3af732_b97e81492f274bbaa3088eeced50d4df.png/v1/fill/w_607,h_455,al_c,usm_0.66_1.00_0.01/3af732_b97e81492f274bbaa3088eeced50d4df.png>.

Já nós, seres humanos, somos completamente dependentes da aprendizagem para nossa sobrevivência: de comer a falar, precisamos aprender praticamente tudo. Aprendizagem que começa ainda no ambiente intrauterino e se estende até a morte. Além da sobrevivência individual, a aprendizagem "[...] torna possível às gerações tirar proveito das experiências e descobertas das gerações anteriores, acrescentam sua própria contribuição e, assim, promover o progresso". (BRAGHIROLLI *et al.*, 2003, p. 117)

É preciso atentar, entretanto, para o fato de que nem sempre a aprendizagem visa ao crescimento, seja ele pessoal ou social, pois, "[...] não aprendemos somente os comportamentos que nos tornarão melhores, mais capazes ou mais felizes. Também aprendemos comportamentos inúteis ou prejudiciais, como fumar ou ingerir drogas" (BRAGHIROLLI *et al.*, 2003, p. 117). Encontramos a aprendizagem associada a uma conotação moral, mas como vimos, tanto bons, quanto maus comportamentos podem ser aprendidos.

Conceituar aprendizagem não é uma tarefa fácil, uma vez que não encontramos unanimidade entre os autores, mas alguns fatores são característicos e determinantes nesse conceito. Primeiramente, é importante diferenciar aprendizagem de conhecimento, esse último é o produto do processo de aprendizagem.

Como não é possível observar a aprendizagem diretamente, e sim seus efeitos sobre o comportamento, usaremos as consequências sobre a conduta, que advém de uma experiência ou treino anterior, somada a uma duração relativa, como critérios para definir se houve aprendizagem ou não. É preciso estabelecer esses critérios uma vez

que não é somente a aprendizagem que modifica o comportamento. O uso de um determinado medicamento, por exemplo, pode modificar a atitude de uma pessoa, sem que para isso tenha ocorrido aprendizagem, pois não estará associada ao treino, nem a uma mudança duradoura.

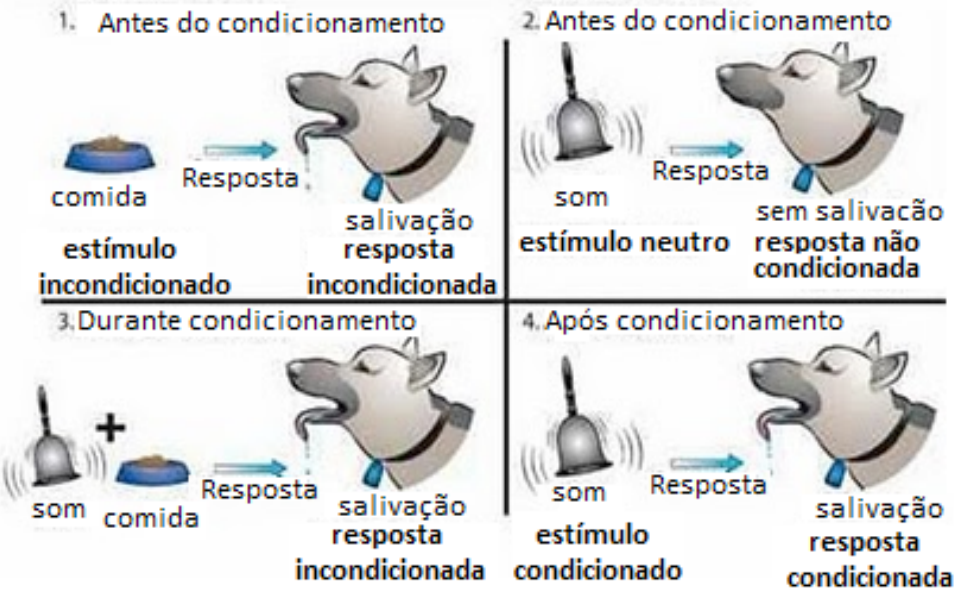
Como abordamos anteriormente, a aprendizagem tem início ainda na vida intrauterina, e só paramos de aprender quando morremos. Desse fato podemos supor que é possível aprender de diversas maneiras, dependendo da nossa idade, do contexto, da nossa bagagem, maturação etc. Abordaremos a seguir os tipos de aprendizagem e suas características básicas.

Condicionamento simples

É também conhecido como: condicionamento clássico; associação simples; resposta condicionada; reflexo condicionado; condicionamento simples.

Foi Pavlov (1849-1936), fisiologista russo, que por meio da observação da salivação em cães mesmo quando não havia a presença ou o cheiro da comida, – mas também na presença de outros estímulos associados a ele, como o som dos passos fora da sala, na hora da alimentação – quem criou a teoria do condicionamento simples.

Figura 16.



Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/-tM-vE6or8SU/UP_Fb4HmcmI/AAAAAAAAAUg/o4ZLUvXZXio/s1600/c%C3%A3o.png>.

Veja vídeos que ilustram a experiência de Pavlov:

<https://www.youtube.com/watch?v=C40cXKi4c3Y>.

<https://www.youtube.com/watch?v=ThrSiJNVggw>.

<https://www.youtube.com/watch?v=v6eU9pMDedQ&t=321s>.

Como acontece? A apresentação de um estímulo artificial (campainha) simultaneamente ou antes de um estímulo original (alimento), incondicionado, por repetidas vezes, determinará, com facilidade a produção da reação, em presença, apenas, do estímulo artificial, condicionado.

A associação do estímulo não condicionado (ENC) pode se dar com quaisquer objetos, pessoas ou aspectos da situação presentes no momento ou imediatamente antes da apresentação do ENC e a generalização pode se estender a quaisquer objetos, pessoas, situações que tenham algo em comum com o estímulo condicionado (EC).

É provável que o condicionamento seja o responsável por muitos de nossos gostos, temores, simpatias ou antipatias, aparentemente, irracionais, pois o condicionamento ocorre, em grande parte, sem que o aprendiz tome consciência do processo. Porém, como já vimos, a conexão mente/cérebro traz outras explicações para o desenvolvimento de respostas.

Utilizado em diversos contextos, por meio do condicionamento simples, busca-se estabelecer um vínculo emocional, para que a percepção favorável desencadeie o comportamento esperado.

A propaganda, por exemplo, utiliza essa técnica, ao associar uma imagem de cerveja à de uma mulher bonita; um bebê saudável a uma fralda descartável etc. Lembram-se das antigas propagandas de cigarros?

Condicionamento operante

Essa forma de aprendizagem ocupa-se das relações entre o comportamento a ser aprendido e as suas consequências. O organismo emite uma resposta a um estímulo cujo conhecimento não é necessário identificar, e essa resposta, dependendo das consequências, será reforçada, ou extinta.

São os estímulos que se seguem à resposta (reforço) que representam o núcleo da teoria, e não os que a antecedem. As consequências da ação levam à repetição, ou não, dela. Dentro desse esquema, as respostas são consideradas plenamente previsíveis e controláveis e se afirmam à medida que recebem reforço.

Uma ilustração simples: um indivíduo realiza uma ação sobre o meio e recebe uma resposta. Passa, então, a repetir o comportamento para permanecer merecedor do estímulo, condicionando-se, assim, a proceder segundo aquele padrão aceitável.

O indivíduo manterá o comportamento enquanto possuir expectativa favorável sobre o resultado da ação. Esse tipo de comportamento inclui parte substancial das respostas por meio das quais se age conscientemente sobre o ambiente.

Alguns exemplos de modelagem do comportamento do consumidor são os programas de milhagens aéreas; bônus e brindes de cartões de crédito; cupons de sorteios.

Veremos agora dentro da aprendizagem por condicionamento operante os conceitos de punição, reforço e extinção.

Punição

A punição apresenta-se como um estímulo aversivo ou a retirada de um positivo após o comportamento, para diminuir a sua ocorrência. Ex.: multa de trânsito.

A necessidade que surge é de avaliar suas potenciais consequências e os melhores procedimentos para reduzir possíveis efeitos psicológicos colaterais. Isso é importante porque TODA PUNIÇÃO DESAGRADA... e quando praticada, transforma-se em figura na percepção dos punidos, ocupando o espaço que deveria ser preenchido pelo comportamento desejado.

A punição afeta emocionalmente quem a recebe, impactando todas as funções mentais superiores. Se for utilizar a punição assegure-se de que a punição aplicada é exemplar e servirá de advertência para que todos saibam de sua existência e possível intensidade. É preciso considerar também o fato que deve ser memorizado como punido, assim a punição deve acontecer tão logo ocorra o fato gerador, para que aconteça a associação entre um fato e outro. O indivíduo deve compreender os motivos que levaram à punição, discriminando as ações dela merecedoras.

Reforço

O reforçamento é todo evento que pode aumentar a frequência de um comportamento, como por exemplo, receber um elogio: Muito bem!

Pode ser positivo e negativo. O reforço positivo é qualquer estímulo cuja apresentação fortalece o comportamento. Receber um elogio pode estimular que eu desempenhe aquela tarefa do mesmo jeito, meu comportamento de organização pode ser reforçado

quando elogiado. Notando aqui a diferença com a motivação, que no caso é interna, enquanto esse elogio, é um estímulo externo. Porém, os dois provocam algum tipo de alteração que nos faz querer, ou simplesmente agir de alguma forma.

Já o reforço negativo é qualquer estímulo cuja retirada irá fortalecer o comportamento. Quando estamos incomodados com um som e abaixamos o volume, reforçamos o comportamento de ir lá abaixar novamente quando isso acontecer. Quando ingerimos uma medicação para a dor e essa é aliviada, da próxima vez que sentirmos dor repetiremos esse ato.

O reforço é muito usado no adestramento de animais ao se comportarem do modo desejado e ensinado pelo dono. Ao emitir esse comportamento o animal recebe um brinde, geralmente algum alimento, ou até mesmo um carinho, que irão reforçar o seu comportamento, aumentando a probabilidade de repeti-lo novamente.

Figura 17.



Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/-1bQNnpkq9fQ/ToZZUr9DPhI/AAAAAAAAC10/0IPRGnv8GEc/s1600/refor%25C3%25A7o+positivo.jpg>.

Extinção

Depois que um comportamento já foi aprendido pela associação com o reforço, é possível eliminá-lo? Sim. Através da suspensão do reforço é possível extinguir um dado comportamento. Se não há um reforçador (positivo ou negativo) o comportamento perde seu sentido.

Ensaio e erro

Lee Thorndike (1874-1949) defendeu um tipo de aprendizagem que se caracteriza por uma eliminação gradual dos ensaios ou tentativas que levam ao erro, e à manutenção daqueles comportamentos que tiveram o efeito desejado.

De acordo com essa teoria, a aprendizagem se dá pela seleção de respostas bem-sucedidas, obedecendo a objetivos, não é, pois, um processo cego, mecânico. A aprendizagem é direcionada para algum objetivo, e cada passo no processo, se bem-sucedido, ou não, é planejado. Não deve, portanto, ser identificada como mera atividade ao acaso, em que as respostas corretas são feitas ao acaso.

Duas leis são importantes para esse tipo de aprendizagem:

- **Lei do Efeito**: em que um comportamento é alterado, ou não, pelas suas consequências.
- **Lei do Exercício**: afirma que a conexão entre estímulos e respostas é fortalecida pela repetição. A prática ou exercício, permite que mais acertos e menos erros sejam cometidos como resultado de um comportamento qualquer.

Imitação



Antes de explicar a aprendizagem por imitação, reflita um pouco:

Por que seria mais difícil aprender a dirigir se você nunca tivesse entrado em um carro antes?

Muitas de nossas aprendizagens se fazem por observação direta da conduta de outras pessoas, é o aprender pelo exemplo. Caracteriza-se por uma forma mais rápida de aprender do que as outras, pois a pessoa cuja conduta é imitada é, em geral, um dispensador de reforços do comportamento que se aproxima do seu.

É importante lembrar que a imitação é seletiva. Fatores como importância do modelo, seu *status* percebido, sua atratividade etc., são significativos na aprendizagem por imitação. Sabemos que até uma pessoa considerada um mau exemplo pode ser alvo de imitação, desde que seja um modelo a ser seguido por alguém.

Figura 18.



Fonte: <http://www.folhavitoria.com.br/entretenimento/blogs/modaebeleza/files/2013/08/metre-alvaro.jpg>.

A imitação é uma maneira mais eficiente de se obter segurança, aceitação e prestígio, assim como de adquirir habilidades motoras e sociais desejadas, do que tentativas variadas sujeitas ao erro.

Não é necessariamente um processo intencional e nem se limita a situações particulares. As oportunidades de aprender por observação são abundantes.

Insight

Insight é definido como um discernimento súbito, que designa uma mudança repentina no desempenho, proveniente da aprendizagem: um súbito *insight* na resolução de um problema.

A aprendizagem por *insights* é particularmente importante para os seres humanos, que precisam aprender não apenas onde conseguir comida e como escapar de predadores, mas também ideias éticas e culturais tão complexas como o valor do trabalho árduo, a ajuda ao próximo, a superação de vícios ou lidar com uma crise na vida.

Figura 19.



Fonte: <http://amaboston.org/wp-content/uploads/2016/02/Insight-300x200.jpg>.

Há momentos em que todas as técnicas conhecidas não são capazes de produzir uma solução; em casos assim, não raro, a solução simplesmente surge em um momento de *insight*. Além disso, uma vez que as pessoas adquiriram *insights* a respeito de seu próprio comportamento, elas serão capazes de mudar significativamente ao longo da vida. (MORRIS; MAISTO, 2004, p. 181)

Alguns facilitadores do *insight* são:

- dispor-se previamente de todos os elementos componentes da solução;
- presença de uma motivação razoavelmente forte para solucionar o problema;
- nível de inteligência favorecido.

Em um estudo realizado por Wolfgang Köler sobre a aprendizagem dos símios, um pedaço de fruta era colocado fora da jaula pouco além do alcance do macaco. Se se colocasse uma vara perto das barras da jaula diante da fruta, a vara e a fruta eram visualizadas como parte da mesma situação, e o macaco usava a vara para puxar a fruta até a jaula.

Se a vara fosse colocada na parte posterior da jaula, os dois objetos (a vara e a fruta) eram vistos de forma menos imediata como partes da mesma situação. Nesse caso, a solução do problema requeria uma reestruturação do campo perceptivo.

Outra experiência envolvia a colocação de uma banana fora da jaula, além do alcance, e o posicionamento de duas varas de bambu ocas dentro da jaula. Cada vara, por si mesma, era demasiado curta para alcançar a banana.

> Para fazê-lo, o animal tinha de juntar as duas varas (inserindo a extremidade de uma na extremidade da outra) a fim de construir uma vara de comprimento suficiente. Logo, para resolver o problema, alcançando a banana, o animal tinha de perceber uma nova relação entre as varas.
>
> Sultão, o macaco mais inteligente de Köhler, fracassou em seu primeiro confronto com essa situação. De início, ele tentou alcançar a banana com uma das varas. Depois, empurrou uma delas o mais longe que pôde, empurrando-a para ainda mais longe com a segunda até que a primeira tocasse a banana.
>
> Ele não teve sucesso pelo período de uma hora, mas imediatamente depois do fim da sessão experimental, enquanto brincava com as varas, Sultão resolveu o problema, como conta seu tratador. Primeiro Sultão se agacha indiferentemente sobre a caixa, que tinha ficado um pouco atrás das grades; então ele se levanta, pega as duas varas, senta-se outra vez na caixa e brinca descuidadamente com elas. Enquanto faz isso, vê-se de repente segurando uma vara em cada mão de uma maneira que as faz ficar em linha reta; ele empurra a mais fina um pouquinho para dentro da abertura da menos fina, pula e corre na direção das grades, para as quais até agora estivera quase de costas, e começa a puxar a banana para si com a ajuda da vara dupla.

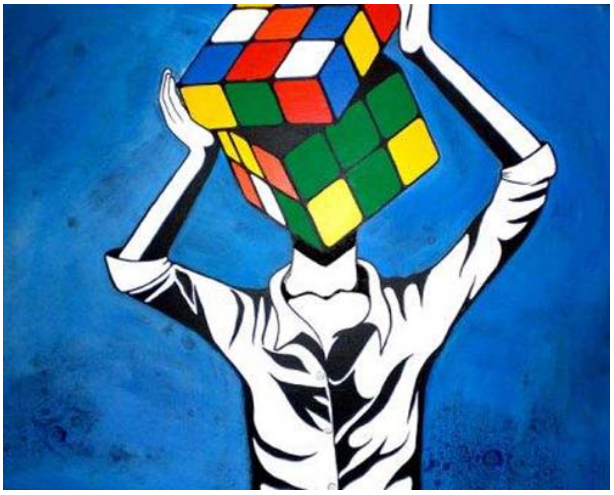
Como se vê na citação acima, ao contrário das aprendizagens por reforçamento e por punição, vistas anteriormente, aqui a aprendizagem não surge do ambiente que, pelas consequências positivas ou negativas de minhas ações me incentivam ou me desestimulam a continuar a me comportar de determinado modo. Ou seja, de fora para dentro. Do ambiente para o sujeito. Aqui a aprendizagem surge de dentro para fora. Tem como base uma reestruturação de seu campo perceptivo e a consequente conquista de uma nova aquisição cognitiva.

As vantagens do *insight* estão no fato de ser uma aprendizagem rápida, que proporciona melhor retenção. E também o fato de que o aprender por discernimento é prontamente transferido para outras situações. Uma vez compreendido o princípio geral, esse poderá ser usado em uma grande diversidade de problemas semelhantes.

Raciocínio

É um tipo de aprendizagem mais complexo e abstrato, envolvendo todas as demais formas de aprendizagem e dependendo delas. É considerado um processo análogo ao ensaio-e-erro, mas de natureza mental – ensaiamos e erramos mentalmente – para só depois tentarmos resolver, efetivamente, os nossos problemas.

Figura 20.



Fonte: <http://universitarioconcursos.com.br/wp-content/uploads/2016/09/Racioci%CC%81nio-lo%CC%81gico-para-conc.jpg>.

É um processo que envolve:

» Motivação – necessidade de resolução de um problema.

» Análise para determinar a dificuldade, formulação de hipóteses, sugestões para a solução.

» Estudo das hipóteses – qual implicação de cada uma.

» Verificação da hipótese – aplicação do procedimento escolhido para solucionar o problema.

Ou seja, precisamos sentir uma necessidade que nos faça entrar em movimento para resolver um problema. Daí iremos analisar o contexto, determinar o grau de dificuldade, formular hipóteses. Após definidas as hipóteses, é hora de testá-las, verificando o que cada uma delas traz, até aplicar a melhor solução encontrada para resolver o problema em questão.

Linguagem

Como descrevem Bear, Connors e Paradiso (2008, p. 618) “a linguagem representa um sistema notável para a comunicação e obviamente possui um enorme impacto em nossas vidas [...] mais do que apenas sons, a linguagem é um sistema pelo qual sons, símbolos e gestos são utilizados para a comunicação.”.

Enquanto o sistema motor se encarrega do discurso falado e da escrita, os sistemas visual e auditivo se encarregam de fazer a linguagem chegar ao nosso encéfalo, e é o

processamento encefálico, entre esses sistemas, motores e sensoriais, que é a essência da linguagem.

Os autores destacam que muito do que se sabe sobre a linguagem foi descoberto por linguistas e psicólogos, o que foi descoberto sobre os mecanismos encefálicos da linguagem tem origem em estudos acerca das deficiências da linguagem decorrentes de lesões cerebrais.

Figura 21.



Fonte: <http://www.neurocienciasaplicadas.com.br/site/wp-content/uploads/2015/09/img-225809-shutterstock-300x205.jpg>.

Exames de imagem do encéfalo humano têm mostrado circuitos complexos subjacentes à linguagem. Já foi descoberto também que "numerosos aspectos" diferentes da linguagem podem sofrer prejuízo seletivo, incluindo a fala, a compreensão e a designação, o que sugere que a linguagem seja processada em estágios múltiplos, anatomicamente distintos". (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2008, p. 618)

Como a linguagem é universal em todas as sociedades humanas (não se tem conhecimento de nenhuma sociedade muda) supõe-se que essa universalidade seja resultado do encéfalo que desenvolveu sistemas especiais para processar a linguagem.

Vejamos um pouco sobre o desenvolvimento da linguagem através da teoria da fala egocêntrica e socializada de Vygotsky, que são uma expressão desse desenvolvimento encefálico na linguagem que tanto diferencia o homem dos outros animais.

Segundo Van Der Veer e Valsiner (1996), Vygotsky inspirou-se nos estudos do neurologista Kurt Golsdstein e sua concepção da fala interior, concordando com ele em relação ao papel da fala interior, não como fala de fato, mas como atividade de pensamento. Entretanto, vai além dos estudos de Goldstein ao trabalhar a transformação social da fala, num movimento que vai do exterior para o interior.

Vygotsky destacava o papel fundamental da fala no desenvolvimento da criança, por possibilitar a intelectualização da inteligência inicialmente prática (VAN DER VEER; VALSINER, 1996). Ele observou em seus estudos que fala e pensamento têm origens diferentes. Para explicar esse processo, Vygotsky procurou distinguir a fala interior da fala exterior, considerando para essa distinção, o plano semântico. Para o autor, "[...] a estrutura do sentido pode ser mudada quando o plano interior é incorporado no exterior e vice-versa", sugerindo "que esses dois planos não são totalmente diferenciados em períodos precoces de desenvolvimento, uma vez que crianças pequenas e povos primitivos tendem a ver nomes como propriedades de objetos". (VYGOTSKY, 1934 *apud* VAN DER VEER; VALSINER, 1996)

Vygotsky fez questão de diferenciar as falas interior e exterior, tendo como principal interesse a utilização da linguagem, que viabiliza ao sujeito abstrair e generalizar. Nesse processo de aquisição e internalização da linguagem, é o discurso interior que funciona como auxiliar das operações psicológicas (OLIVEIRA, 1993). Considerado como uma linguagem interna, sem expressão verbal, torna possível através de um diálogo consigo mesmo, a elaboração mental da solução de um problema.

Como sua função não é comunicar, o discurso interior "é fragmentado, abreviado, contendo quase só núcleos de significados e não todas as palavras usadas num diálogo com outros" (OLIVEIRA, 1993, p. 51). Em relação ao desenvolvimento do pensamento e da linguagem, como já vimos, Vygotsky propõe a mesma trajetória: primeiro o social, depois o individual,

> A criança primeiro utiliza a fala socializada, com a função de comunicar, de manter um contato social. Com o desenvolvimento é que ela passa a ser capaz de utilizar a linguagem como instrumento de pensamento, com a função de adaptação pessoal. Isto é, a internalização do discurso é um processo gradual, que se completará em fases mais avançadas da aquisição da linguagem. (OLIVEIRA, 1993, p. 52)

Van Der Veer e Valsiner (1996) destacam as várias definições dadas por Vygotsky ao fenômeno da fala interior, mas centram-se a partir da sobreposição de definições, na definição de fala interior "[...] como parte do plano semântico da fala e não necessariamente como um fenômeno 'mais profundo', no sentido de estar mais próximo dos pensamentos". (VAN DER VEER; VALSINER, 1996, p. 393)

Nesse processo de internalização, a fala egocêntrica favorece a transição, do que será o discurso interior, mas que ainda se encontra na forma da fala socializada. Ao utilizar a fala egocêntrica, a criança verbaliza em voz alta, independente da presença de alguém com quem possa dialogar. A fala egocêntrica atende a uma necessidade do pensamento,

que para se organizar precisa inicialmente da atividade verbal, que oferece apoio no planejamento sequencial do que será executado pela criança. (OLIVEIRA, 1993)

Lembrando que pensamento e linguagem são questões fundamentais na obra de Vygotsky, é importante destacar que o pensamento passa a existir por meio das palavras, mas que não é meramente expresso através delas, pois "cada pensamento tende a relacionar alguma coisa com outra, a estabelecer uma relação entre as coisas. Cada pensamento se move, amadurece e se desenvolve, desempenha uma função, soluciona um problema" (OLIVEIRA, 1993, p. 54). Vygotsky (1998, p. 34) destaca o papel da fala egocêntrica na realização de atividades pelas crianças, pois essa não é uma fala isolada, aleatória, mas faz parte de uma função psicológica mais complexa, com o intuito de solucionar um dado problema. Acrescenta ainda, que

> Quanto mais complexa a ação exigida pela situação e menos direta a solução, maior a importância que a fala adquire na operação como um todo. Às vezes a fala adquire uma importância tão vital que, se não for permitido seu uso, as crianças pequenas não são capazes de resolver a situação.

A mudança, de uma função interpessoal para intrapessoal, dá-se justamente nesse processo. Num primeiro momento a fala egocêntrica favorece a solução de problemas, através do planejamento, ao dirigir, determinar e dominar o curso da ação. A partir da sua experiência, torna-se possível o controle e o planejamento mental da situação, sem que seja preciso verbalizar sua prática (VYGOTSKY, 1998). Temos, portanto, que inicialmente a fala acompanha as ações e, posteriormente ela passa a dirigir, determinar e dominar o curso da ação, com sua função planejadora.

Memória

Memória é a habilidade que os seres possuem de reter informações que podem, quando precisam, recuperá-las sem ter que repetir o processo de aprendizagem a cada situação. É muito mais econômico para o organismo recuperar a memória do que ter que se adaptar continuamente a cada nova situação. A memória nos permite efetivar a aprendizagem ocorrida no passado que se realiza na retenção do vivenciado e na retomada da experiência de modo a facilitar nossa vida.

Ainda que as circunstâncias não sejam exatamente iguais, a memória nos possibilita uma adaptação e uma aprendizagem mais fácil, visto que identificamos semelhanças com experiências passadas, tornando mais compreensível até mesmo tais situações inéditas.

É a memória que nos proporciona a sensação de que as inúmeras experiências que vivemos ao longo da vida são um *continuum* lógico e sequencial em nossa vida, dando sentido a nossas experiências e a sensação de que as experiências vividas são parte integrante de nossas vidas.

Nossas alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, amores e desamores, tudo que compõe nossa história, só é percebido como tal por nossa capacidade de recordar e organizar tudo isso em nossa mente. Essas recordações têm enorme poder sobre nossas escolhas presentes e futuras. Se tivemos sucesso com uma determinada experiência, é provável que nos sintamos mais confortáveis em realizá-la novamente. Em caso de fracasso anterior, é provável que nos sintamos mais desconfortáveis em experiências semelhantes futuras. Talvez, até mesmo, as evitemos.

Mas, o que é a memória propriamente dita? Como se dá o processo dessa habilidade tão importante?

Processos Mnemônicos

A primeira etapa é essencial. A aquisição da memória. Sem a experiência aprendida, ou seja, fixada, não há a possibilidade de uma memória ser instaurada. Essa experiência nada mais é do que a entrada de um determinado evento nos sistemas neurais ligados à memória. Essa entrada, se dá por meio dos órgãos de sentido, sem os quais as impressões acerca do mundo não ocorrem. Mas também podem ser oriundos de nós mesmos, como um pensamento ou um sentimento. E esse evento pode ser tudo: um som, um objeto, um toque uma textura, um aroma, um sabor etc., enfim, quaisquer impressões do ser sobre o mundo. Uma vez percebido, o evento se torna apto para ser memorizável.

Quando da ocorrência de um evento, tendemos a selecionar seus aspectos mais significativos para a memorização. Não conseguimos memorizar todos os eventos em sua totalidade. Selecionamos aspetos mais relevantes, segundo nossa capacidade particular de percepção, que se guia a partir de nossas emoções, de nossas experiências prévias, dentre outros tantos fatores. Apesar de ter retido apenas dados essenciais, nossa mente preenche as lacunas de modo a aparentar certa coerência entre os eventos memorizados. Assim, o mesmo evento pode ser lembrado de diferentes formas por distintas pessoas nele envolvidos.

Sobre esse fato, de cada um poder memorizar uma mesma situação de formas diferentes, veja a música da Clarice Falcão, em “Eu me lembro”, em que a compositora e cantora traz um relato engraçado sobre as visões diferentes de um casal de namorados sobre a sua história.

Ela: Era manhã

Ele: Três da tarde

Ela: Quando ele chegou

Ele: Foi ela que subiu

Ela: Eu disse: Oi! Fica à vontade

Ele: Eu é que disse Oi, mas ela não ouviu

Refrão: E foi assim que eu vi que a vida colocou ele/ela pra mim

Ali naquela terça-feira/quinta-feira de setembro/dezembro

Por isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor

Pode me perguntar de cada coisa

Que eu me lembro

Ele: A festa foi muito animada

Ela: Oito ou nove gatos pingados no salão

Ele: Eu adorei a feijoada

Ela: Era presunto enrolado no melão

Refrão: E foi assim que eu vi que a vida colocou ele/ela pra mim

Ali naquela terça-feira/quinta-feira de setembro/dezembro

Por isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor

Pode me perguntar de cada coisa

Que eu me lembro

Que eu me lembro

Ele: Ela me achou muito engraçado

Ela: Ele falou, falou e eu fingi que ri

Ele: A blusa dela tava do lado errado

Ela: Ele adorou o jeito que eu me vesti

Refrão

A música "Eu me lembro" de Clarice Falcão está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=olbbAuQUZd4>.

Alguns desses eventos podem ser retidos por muitos anos, outros por meros segundos. Como dito anteriormente, há diversos fatores que interferem nos aspectos que iremos selecionar para reter. É provável que nos recordemos do gol do time para o qual torcemos, mas não nos recordamos da cor da camisa da pessoa sentada à nossa frente durante o jogo. O primeiro evento é muito mais relevante que o segundo, o que explica a maior tendência de que seja retido por um período maior de tempo.

O fato é que nem todas as nossas memórias são infinitas. Em diferentes ritmos, alguns tipos de memórias tendem a sucumbir ao esquecimento, outros tipos não correm esse risco, a menos que haja algum evento patológico. Como reforça Lent (p. 647)

> O esquecimento é uma propriedade normal da memória. Provavelmente desempenha papel muito importante como mecanismo de prevenção de sobrecarga nos sistemas cerebrais dedicados à memorização, e tem ainda a virtude de permitir a filtragem dos aspectos mais relevantes ou importantes de cada evento. Mas há casos em que o esquecimento é patológico, para mais ou para menos. Chama-se amnésia quando o indivíduo apresenta esquecimento "demais", e hipermnésia quando ocorre o oposto – uma exacerbada capacidade de retenção que impede a separação entre aspectos relevantes e irrelevantes dos eventos.

Como vimos, alguns eventos podem ser esquecidos e outros retidos. Esses se distinguem pela duração da retenção, curta ou longa. Para aquelas retenções que, por um motivo ou outro, avançam superando a retenção de curto prazo e se fixando de modo mais longo diz-se que houve a consolidação.

Por fim, tem-se o último dos processos mnemônicos que é a evocação ou a lembrança propriamente dita. Por meio desse processo ocorre o resgate da informação ou da experiência registrada, o que orienta, decisivamente, o comportamento daquele que recorda. Assim, uma lembrança sempre se manifesta, se exterioriza por meio de um comportamento.

Subtipos de memória

Estudos apontam a existência de três subtipos de memória quanto ao tempo de retenção:

> Memória ultrarrápida ou imediata, cuja retenção não dura mais que alguns segundos; memória de curta duração, que dura minutos ou horas e serve para proporcionar a continuidade do nosso sentido do presente, e memória de longa duração, que estabelece engramas duradouros (dias, semanas e até mesmo anos). (LENT, p. 642)

Há, ainda, uma divisão que o autor faz sobre a natureza da memória (LENT, p. 649):

> Memória explícita ou declarativa; memória implícita ou não declarativa e memória operacional ou memória de trabalho.
>
> A memória explícita reúne tudo que só podemos evocar por meio de palavras (daí o termo "declarativa") ou outros símbolos (um desenho, por exemplo). É formada facilmente, mas pode-se perder também facilmente. Pode ser episódica, quando envolve eventos datados, isto é, relacionados ao tempo; ou semântica, quando envolve conceitos atemporais. Ao lembrar que foi ao teatro no domingo passado assistir Romeu e Julieta, você empregou a sua memória episódica. Mas saber que o teatro é uma forma de arte cênica e que Romeu e Julieta é uma peça do escritor inglês, William Shakespeare, é um exemplo de memória semântica. A memória episódica é geralmente específica de cada indivíduo, característica de sua trajetória de vida. A memória semântica, por outro lado, é compartilhada por muitas pessoas, fazendo parte da cultura. A memória implícita, por sua vez, é diferente da explícita porque não precisa ser descrita com palavras. Além disso, requer mais tempo e treinamento para se formar, mas persiste mais duradouramente. Pode ser de quatro subtipos. O primeiro é a chamada memória de representação perceptual, que corresponde à imagem de um evento, preliminar à compreensão do que ele significa.
>
> Outro subtipo de memória implícita é a memória de procedimentos: trata-se, aqui, dos hábitos e habilidades e das regras em geral. Sabemos os movimentos necessários para dirigir um carro, sem que seja preciso descrevê-los verbalmente. [...] Finalmente, dois subtipos muito importantes de memória implícita são conhecidos como associativa e não associativa. Ambas se relacionam fortemente a algum tipo de resposta ou comportamento. Empregamos a memória associativa, por exemplo, quando começamos a salivar bem antes que a comida chegue à nossa boca, por termos em algum momento da vida associado o seu cheiro ou aspecto à alimentação. Por outro lado, empregamos a memória não associativa quando sem sentir aprendemos que um

estímulo repetitivo que não traz consequências é provavelmente inócuo, o que nos faz “relaxar” e ignorá-lo.

O terceiro tipo é a memória operacional, através da qual armazenamos temporariamente informações que serão úteis apenas para o raciocínio imediato e a resolução de problemas, ou para a elaboração de comportamentos, podendo ser descartadas (esquecidas) logo a seguir.

Fonte: LENT, R. **Cem bilhões de neurônios?** Conceitos fundamentais de neurociências. 2ª ed. São Paulo: Atheneu.

Tabela 4.

	Tipos e subtipos	Características
Quanto ao tempo de retenção	Ultrarrápida ou imediata	Dura de segundos a alguns segundos; memória sensorial.
	Curta duração	Dura minutos ou horas, garante o sentido de continuidade do presente.
	Longa duração	Dura horas, dias ou anos, garante o registro do passado autobiográfico e dos conhecimentos do indivíduo.
Quanto à natureza	Explícita ou declarativa	Pode ser descrita por meio de palavras e outros símbolos.
	Episódica	Tem uma referência temporal: memória de fatos sequenciados.
	Semântica	Envolve conceitos atemporais: memória cultural.
	Implícita ou não declarativa	Não precisa ser descrita por meio de palavras.
	De representação perceptual	Representa imagens sem significado conhecido: memória pré-consciente.
	De procedimentos	Hábitos, habilidades e regras.
	Associativa	Associa dois ou mais estímulos (condicionamento clássico), ou um estímulo a uma certa resposta (condicionamento operante).
	Não associativa	Atenua uma resposta (habituação) ou aumenta-a (sensibilização).
	Operacional ou memória de trabalho	Permite o raciocínio e o planejamento do comportamento.

Fonte: LENT, 2010.

Problemas da memória

A memória é uma daquelas habilidades humanas tão utilizadas que quase nunca pensamos nela. Recorremos a elas com tamanha frequência que se parecem tão naturais quanto o ato de respirar. Nesse caso, também, não pensamos no fato de termos uma capacidade de respirar, a menos que nos falte ar. (STERNBERG, 2010)

Da mesma forma lidamos com a memória. Raramente pensamos nela até que identificamos alguns lapsos. Uma criança de 7 anos não conhece o mundo sem as facilidades proporcionadas pelos *smartphones* e pela *internet*. A falta momentânea deles é que ressalta a sua importância. Como a tecnologia, a memória é espetacular até que apresente alguma falha. A falha mais conhecida da memória é a amnésia.

A amnésia é uma perda importante da memória explícita. Um dos tipos razoavelmente comuns é a amnésia que ocorre após um evento traumático intenso. A amnésia que ocorre nesses casos faz com que a pessoa, vítima de trauma severo, perca as lembranças imediatamente anteriores ao evento traumático ocorrido.

Outro tipo de amnésia é a conhecida como amnésia infantil. Ela se refere às impossibilidades de se recordar eventos da vida infantil, principalmente na primeira infância. Geralmente conseguimos nos lembrar de eventos ocorridos após os 5 anos. Eventos anteriores aos 3 anos de idade são extremamente raros de serem recordados. As lembranças anteriores a essa idade que sobrevivem na vida adulta costumam se referir a eventos muito significativos, tais como a morte dos pais ou o nascimento de um irmãozinho. Ainda assim, dependem da capacidade linguística da criança e de sua formação educacional e pela inteligência da criança. (STERNBERG, 2010)

Há, ainda, doenças que interferem na qualidade de nossa memória. Essas doenças deterioram a memória de modo muito mais drástico e, muitas vezes de modo irreversível e progressivo. O Mal de Alzheimer é o exemplo mais clássico desse tipo de doença. Ela atinge preferencialmente idosos, afetando inicialmente a sua memória retrógrada, como é conhecida a memória recente, e progressivamente vai afetando a memória anterógrada, a memória referente a eventos mais longínquos. Essa é uma doença cuja progressão, embora irreversível, pode ser desacelerada por meio de medicações específicas. (STERNBERG, 2010)

Continuaremos nosso percurso discutindo sobre a neuroplasticidade cerebral.

CAPÍTULO 2

Neuroplasticidade e Neurogênese

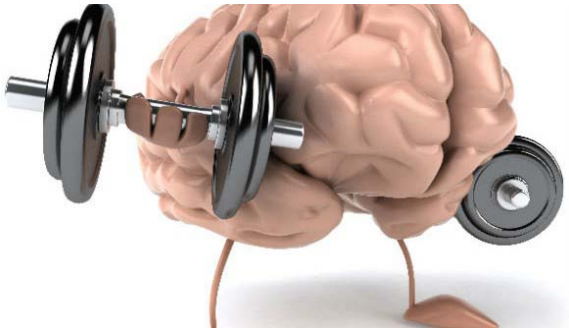
Até 1998, a maioria dos psicólogos e neurocientistas acreditavam que nosso cérebro era basicamente fixo. O conhecimento até aquele momento pregava que nascíamos com uma predisposição genética, que o cérebro se desenvolvia e mudava até os 3 anos, mas que após essa idade ele não mudava ou mudava pouco, pois perdíamos neurônios, era como se acontecesse uma "depreciação". Essa crença, esse esquema de que o cérebro era algo fixo mudou. Em 1998, psicólogos descobriram dois processos fundamentais que comprovam que existem mudanças no cérebro e que isso começa pouco depois da concepção e vai até o dia em que morremos.

Dois conceitos foram fundamentais para essa mudança de concepção, passando de um cérebro congelado, para um cérebro em constante movimento:

1. **Neuroplasticidade.** É a capacidade que o cérebro tem de criar caminhos novos para manter seus canais de comunicação. O nosso cérebro é composto por dois hemisférios, e existe uma contínua comunicação entre eles sobre o que está acontecendo com cada um. Se por algum motivo essa comunicação é interrompida, o cérebro vai buscar outra alternativa para fazer essa informação chegar aonde precisa. A neuroplasticidade significa que nosso cérebro é plástico, flexível, muda sua forma, transforma. É a habilidade do cérebro de se reorganizar formando novas conexões neurais.

2. **Neurogênese.** É o processo de alteração que ocorre em determinadas regiões encefálicas continuamente, ou seja, significa que novas células cerebrais são criadas, não só até os 3 anos de idade, mas potencialmente até o dia em que morremos. É o processo pelo qual cada novo neurônio é formado.

Figura 22.



Fonte: <http://www.mundoboaforma.com.br/wp-content/uploads/2014/11/cerebro-malhando-580x330.jpg>.

Vejamos algumas pesquisas nesse campo, o que elas mostram é que nosso cérebro faz novas conexões, muda sua forma, é plástico e que novos neurônios são criados, por exemplo, por meio de exercícios físicos! Em seu livro Spark (no Brasil traduzido como Corpo Ativo, Mente Desperta – Editora Objetiva) John Ratey discute pesquisas que mostram que exercícios físicos aceleram o processo de formação de novos neurônios, o que explica porquê exercícios nos ajudam a pensar melhor. Isso acontece porque o exercício físico desacelera os efeitos do envelhecimento, nos faz parecer mais novos, porque pessoas que se exercitam são menos suscetíveis a terem Alzheimer e Parkinson, porque o cérebro é renovado por meio de exercícios físicos e neurogênese.

Existem também as pesquisas sobre neuroplasticidade, e o que encontraram foi que em músicos, a parte do cérebro associada à música (particularmente aquele tipo de música ou instrumento do músico pesquisado/observado) se torna maior, como resultado de muita prática. Uma outra pesquisa interessante foi realizada com taxistas de Londres, antes e depois, de memorizarem o mapa da cidade. Antes de se tornarem motoristas de táxi, eles tiveram que estudar e memorizar o mapa de Londres, que não é simples como o de Brasília, por exemplo. Para memorizá-lo os motoristas passaram meses estudando esse mapa. O que os pesquisadores descobriram quando mensuraram os taxistas antes de começarem a memorizar o mapa e depois, foi que a parte do cérebro, especificamente o córtex visual, cresceu significativamente.

Nosso cérebro é feito de caminhos neurais (canais), alguns mais estreitos outros mais largos. Uma boa analogia é a dos rios, pois existem os mais largos como o Amazonas, e aqueles mais estreitos como os córregos. E o nosso cérebro é estruturado da mesma forma, com canais largos e estreitos. E como esses canais são criados? Eles são criados por meio de experiências. Se eu passo pela mesma experiência repetidas vezes, o mesmo comportamento, seja tocando violino, ouvindo música, seja memorizando o mapa de Londres, seja estudando Braile, esses canais associados a esse tipo de aprendizado se tornam mais largos, eles vão sendo ampliados.

Então, de um rio mais estreito, torna-se um rio mais largo! E o que é importante entender sobre esses canais é que os caminhos neurais são "autorreforçadores". O que isso significa? Que uma vez que esse caminho, esse canal, é "alargado" é muito mais fácil de atrair ação, comportamentos. Da mesma forma acontece com um rio mais largo, para o qual é mais fácil atrair chuva. Então, onde é mais provável da chuva cair? Em um rio largo ou estreito? No mais largo. E o que acontece, é que quanto mais água é atraída e flui pelo rio, mais largo ainda ele se torna. E nesse sentido, os caminhos neurais, funcionam como canais autorreforçadores. Quanto mais fizermos algo (comportamentos), quanto mais pensarmos em certas coisas (porque pensamentos são circuitarias neurais), mais largo e forte se torna esse caminho neural, e mais provável é que se torne mais forte. Porque ele atrai os comportamentos e pensamentos.



Assim como rios extensos são mais suscetíveis a atrair água, caminhos neurais mais fortes/grossos são mais suscetíveis a atrair certos pensamentos e comportamentos.

Aquilo que mais fazemos, nós podemos observar, ver no nosso cérebro, que associado àquele hábito tem uma série de canais ligados a ele. Então por exemplo, um saque de tênis, para quem está aprendendo a jogar, inicialmente precisará pensar em cada detalhe para jogar! Não será claro, para o jogador, os movimentos que precisa fazer, o técnico/instrutor precisará instruir o tempo todo, dizendo: "Levante a mão! Bata a bola, etc.". E até que se aprenda a jogar será preciso fazer isso muitas vezes, e que mais água, metaforicamente, caia naquele rio, fazendo-o engrossar, até após um tempo já se saiba jogar automaticamente! Você pode observar os *experts* do mundo, parece até fácil! Porque eles não têm que pensar em cada passo, é um hábito, um caminho neural fortalecido.

Ainda sobre neuroplasticidade, um trabalho realizado por Jeffrey Schwartz chama atenção, que deu origem ao livro "BrainLock" (ainda sem tradução no Brasil).

Ele fez um trabalho sobre *brainlock* (bloqueio cerebral), que são os comportamentos bloqueadores, no caso, de comportamentos obsessivos. Poderia ser um transtorno obsessivo compulsivo, ou algo menos extremo que o TOC, como ser muito ansioso e preocupado. Como poderia ser o hábito de lavar as mãos constantemente ou ter que certificar-se que a porta está trancada etc.

O TOC é geralmente uma vivência ruim, as pessoas que experienciam isso são infelizes por tê-lo, nas formas extremas e mais brandas. E o que Jeffrey fez foi pegar a ideia da neuroplasticidade e aplicar nessa área. Segundo ele, o TOC é essencialmente formado

por canais/circuitarias neurais extremamente enraizadas, e cada evento que acontece engatilha esse comportamento.

Por exemplo, se ao dirigir, de repente pensamos na nossa casa... podemos pensar: "Não devo ter trancado!". Às vezes são pensamentos (obsessões) e comportamentos (compulsões) difíceis de evitar, pois são caminhos tão enraizados, tão largos em nosso cérebro que logo pensamos: "O que eu faço? Volto em casa e checo se tranquei a porta, ou não?".

Ao agir assim, o que estou fazendo com este comportamento? Reforçando mais ainda essa circuitaria! E assim as pessoas se prendem a esses comportamentos que as machucam, às vezes por toda sua vida, sem a habilidade de mudar.

Jeffrey Schwartz começou um programa para ajudar as pessoas, sem a ajuda de medicação, a mudar seus hábitos... seja de TOC ou qualquer outro tipo de comportamento ou pensamento que machucavam as pessoas.

Sua proposta de trabalho e intervenção foi dividida em duas fases:

1. **Enfraquecendo antigas circuitarias**

Como? Seu método propunha a ressignificação do problema.

Quando uma pessoa com TOC lava suas mãos pela 16ª vez, por que ela o faz? Porque ela diz a si mesma que existem germes, porque é perigoso etc.

Quando a pessoa volta para checar se desligou o fogão, que tipo de pensamento está presente? Que é perigoso, que a casa pode pegar fogo etc. Então Jeffrey Schwartz propunha a ressignificação, dizendo que o problema não eram os germes, e sim o TOC e a obsessão.

Ao invés de se dizer que o problema são os germes, ou a casa, a proposta é dizer a si mesmo: "O problema é meu TOC, é meu comportamento obsessivo compulsivo!". E assim é possível criar um novo caminho neural. Então, ao invés de permitir os mesmos pensamentos "germes são ruins" e fortalecer essa circuitaria, procura-se mudá-la para outra direção, literalmente. A cada vez que vem o pensamento do TOC, o objetivo é ressignificar e pensar: "este é meu TOC, estou percebendo... não são os germes...".

2. **Criar novas circuitarias**

Nós precisamos criar circuitarias alternativas para que o fluxo de água seja direcionado para outro lugar. Como? Focando no positivo!!! Ao invés de todas as vezes que o TOC vier focar-se apenas no perigo, foca-se em algo bom. Então, ao invés de voltar em

casa para checar as portas: “eu penso nas pessoas que amo, ou coloco minha música favorita ou faço algo que eu gosto muito!”. Em outras palavras, a sugestão é mudar o foco e criar novos estímulos, novas respostas. Ao invés de fortalecer aquela circuitaria negativa, muda-se a direção do pensamento, lembrando que existem essas coisas boas, desconectando o comportamento do pensamento do TOC, e assim, começa a “emparelhar” o TOC com um pensamento positivo.

Se pensarmos bem, é uma técnica muito simples, com apenas duas etapas: ressignificar a situação e criar circuitarias alternativas!

Os resultados são incríveis! Mesmo aqueles que não conseguiram não emitir o comportamento obsessivo, mas fizeram o esforço para pensar em algo positivo, com o tempo se beneficiaram muito. Porque eles começaram um pequeno passo... ainda não era um hábito fortalecido, mas mesmo se por 5 segundos eles colocassem uma música ou pensassem em algo bom... e então voltassem em casa para checar a porta, mesmo essas pessoas, com o tempo melhoraram. Então, mesmo que a pessoa não consiga mudar, fazer isso, mesmo que de forma temporária, ajudará a se sentir bem melhor e começará a criar um processo de uma nova circuitaria que vai se tornar cada vez mais forte com o tempo.

E isso pode se aplicar para todas as pessoas que não tem TOC também. Pense naqueles pensamentos de preocupação, digamos que você seja um preocupado constante, ou um “buscador do negativo”. Se algo acontecer, lembre a si mesmo “isto não se trata do mundo sendo mal, se trata da minha percepção dele (nem sempre, mas frequentemente)”. E depois lembre a si mesmo de algo positivo, assim que o pensamento de preocupação vier, ou da situação específica que o preocupa ou anseia, pense em seu companheiro, em seus filhos, em algo bom que aconteceu! E mesmo que você volte a pensar no processo novamente, tudo bem! A palavra-chave aqui é persistência! Leva tempo... assim como a natureza leva tempo para construir um novo rio, de forma similar, o nosso cérebro leva tempo para criar novas circuitarias (para fortalecê-las, ou para enfraquecer uma circuitaria antiga).



Assista ao vídeo baseado na obra de Norman Doidge, importante neurocientista da atualidade, “The Brainsthatchangesitself” (O Cérebro que se transforma – Editora Record). (Lembre-se de fazer a mudança da legenda para Português).

<http://www.youtube.com/watch?v=gI1BT7E58WU>

No youtube você irá encontrar várias entrevistas do Norman Doidge sobre neuroplasticidade.

EMOÇÃO

UNIDADE III

CAPÍTULO 1

Espaço da emoção

Figura 23.



Fonte: <http://www.emocoesempauta.com.br/wp-content/uploads/2015/09/asdfa.jpg>.

Historicamente, as emoções sempre foram consideradas como um aspecto menor do ser humano em detrimento da razão. Eram vistas como um lado "indigno, impróprio e até mesmo desprezível" (BRAGHIROLLI *et al.*, 2003). Essa visão tem como origem o dualismo platônico que distinguia duas faces humanas como antagônicas: a racionalidade e a emotividade, ou a mente e o corpo.

O privilégio histórico pela razão levou o ser humano a um desequilíbrio, visto que sua emoção foi, paulatinamente, negligenciada. A ênfase exagerada ou exclusiva em qualquer desses aspectos gera transtornos, pois o comportamento humano dever ser guiado pela interação desses dois importantes componentes.

A conceituação da emoção não é tarefa fácil. Por ser subjetiva não podemos observá-la diretamente, apenas nos é possível presumir sua existência através do comportamento. O termo emoção é utilizado para significar os sentimentos e os estados afetivos em geral, mas os autores tendem a preferir atribuir significados distintos para emoção e sentimento. Para Dorin, citado por Braghirolli *et al.* (2003),

> Os estados emocionais e sentimentais formam a afetividade, um dos aspectos do comportamento humano. Por sentimento entendemos o estado afetivo brando de prazer, desprazer ou indiferença. São predisposições de prazer ou desprazer em relação a um objeto, pessoa ou ideia que vem a formar os sentimentos. Distinguem-se das emoções por serem reações mais calmas e com uma experiência mais complexa, com mais elementos intelectuais.

Os autores, em geral, admitem a existência de duas dimensões na emoção: a experiência individual, interna, e a expressão comportamental, externa. No ser humano, essas duas dimensões nem sempre são congruentes, ao contrário dos demais animais. Embora possamos estar tristes, podemos expressar um comportamento antagônico, sorrindo e tentando transparecer uma alegria interna. Por essa razão, é impossível precisar a emoção de uma pessoa apenas por sua expressão.

Esse é apenas um viés de observação, mas não pode ser o único. Há vários fatores que interferem na manifestação e na exteriorização dos sentimentos. Fatores culturais, por exemplo, podem modular os comportamentos.

Há três indicadores úteis para a identificação das emoções:

- os relatos verbais, como a solicitação da expressão verbal dos sentimentos pessoais;
- a observação do comportamento; e
- os indicadores fisiológicos.

Várias alterações fisiológicas e orgânicas ocorrem durante os estados de emoção. As principais são: a condutividade elétrica da pele que aumenta com o grau de excitação emocional do indivíduo; as mudanças de pressão, volume e composição do sangue e o ritmo cardíaco; as alterações na temperatura cutânea; a mudança nas dimensões da pupila do olho; a secreção alterada das glândulas salivares; e a tensão e o tremor musculares.

Figura 24



Fonte: <https://cdn-images-1.medium.com/max/1920/0*LI4H8otlbBpaUGMP>.

Desenvolvemos nossas emoções desde o nascimento e, para muitos autores, mesmo antes do parto, pois mesmo na vida intrauterina há estudos que indicam a manifestação de sentimentos de prazer e desprazer. Watson, um dos precursores da psicologia moderna, admitia três tipos básicos de reações emocionais inatas: medo, raiva e amor. As demais se desenvolveriam a partir dessas respostas básicas.

A visão de Watson é complementada pela abordagem que destaca a importância da aprendizagem, da cultura e da sociedade na aquisição e no desenvolvimento das emoções. Assim, acredita-se que o desenvolvimento emocional depende de aprendizagem, mas também do desenvolvimento e amadurecimento de células, tecidos, músculos e órgãos.

O social é fundamental para a formação e o desenvolvimento das nossas emoções, e por meio dos processos de imitação, condicionamento e compreensão adquirimos respostas emocionais.

Na infância, a imitação é uma modalidade de comportamento que coloca as crianças em contato com as emoções dos adultos e, consequentemente com as próprias. Observar o comportamento dos adultos autoriza ou desabilita as crianças a procederem ou a sentirem-se, ou deixarem de sentirem-se de determinada maneira. Assim, as crianças vão, paulatinamente, deixando de expressar, por exemplo, sua ira pelas vontades não atendidas. O sentimento tende, assim, a se transformar. Vai deixando de ser ira e vai assumindo faces mais próximas da frustração, entre outras.

O condicionamento, é outro poderoso meio de aquisição de resposta emocionais. Esse se dá pela associação de um estímulo neutro a outro já capaz de provocar uma reação emocional. Watson e Royner demonstraram essa possibilidade por meio de um experimento que expunha uma criança a um ruído súbito e estridente sempre que ela se aproximava de seu animal de estimação. Assim, o menino passou a fugir do animal e, mais tarde de outros animais por se assemelharem à sua mascote. Houve, por parte da criança, a vinculação do seu animal de estimação a uma sensação desagradável, passando

assim, a gerar uma emoção negativa associada ao animal, embora, originariamente as emoções fossem positivas.



Assista ao vídeo que apresenta esse experimento: <https://www.youtube.com/watch?v=vMVaxktVJz4>.

Uma pesquisa assim seria viável na atualidade?

Por fim, as emoções podem ser adquiridas por meio da compreensão, ou seja, a partir de um processo racional e lógico. A razão nos faz compreender as consequências de determinado evento (a expectativa de conseguirmos um emprego e todas as consequências decorrentes desse fato) e isso nos leva a sentir emoções (ansiedade e angústia, por exemplo).

Assim, podemos concluir que há muito de inato e muito de aprendido no que se refere às emoções. Tanto nascemos com algumas, quanto modelamos e desenvolvemos outras a partir de nossa interação com o mundo em que vivemos. O chorar, por exemplo não é aprendido, mas quando, onde, quanto e como chorar, são. Ainda nesse exemplo, a clássica e retrógrada frase que estabelece que "homem não chora", exige dos meninos uma nova emoção frente a duas sensações conflitantes: o desejo de chorar e a impossibilidade de fazê-lo.

Possivelmente, a nossa civilização exagerou no culto à supressão e à repressão das emoções. Nos dias atuais, o controle e a racionalidade são valorizados e desejados nas relações interpessoais. Embora certo controle das emoções nos facilite o convívio social, "não é saudável negar a expressão emocional de impulsos genuínos e naturais". (HILGARD, ATKINSON E ATIKINSON *apud* BRAGHIROLLI *et al.*, 2003)

Estados emocionais intensos e prolongados não expressos adequadamente provocam alteração na fisiologia normal do organismo e essas podem gerar doenças tais como: úlceras pépticas, asma brônquica, hipertensão arterial, úlceras de cólon, artrite, entre outras. A essas doenças cuja origem é psíquica ou emocional dá-se o nome de doenças psicossomáticas.

Estudos diversos

Sobre as emoções e sua expressão, um ótimo exemplo é o estudo do médico John Sarno, professor de Medicina Clínica de Reabilitação da Universidade de NY.

Figura 25. John Sarno.



Fonte: <http://g1.globo.com/platb/files/1045/2009/06/jonh-sarno-2.jpg>.

Por muitos anos ele foi taxado como louco, como alguém que não faz realmente medicina científica, como um alternativo e hoje em dia é um dos médicos mais respeitados do mundo!

Ele fez uma pesquisa fotografando e radiografando as costas dos seus pacientes e se surpreendeu porque muitas vezes havia muitas semelhanças entre duas costas, sendo que uma era de uma pessoa que sentia muitas dores e a outra de uma pessoa que não sentia dor nenhuma, que funcionava em 100%. Ele começou a se perguntar o porquê desse fato: por que algumas pessoas com o mesmo problema nas costas não sofrem de dor, enquanto outras sente muita dor?

E o que ele percebeu, após muita pesquisa, foi que muitas das razões (não todas) para as pessoas terem dores nas costas não é fisiológica, e sim psicológica, ou melhor, é uma combinação entre as duas.

E como funciona? O que ele viu, foi que quando suprimimos uma emoção tal como ciúmes, ou raiva, por exemplo, algo que não gostamos (ansiedade, desapontamento etc.) quando a suprimimos e não deixamos fluir, ela precisa sair de alguma forma. Frequentemente a emoção flui naturalmente quando falamos sobre ela, quando aceitamos, choramos, escrevemos sobre elas, mas se não sai naturalmente ela sai de uma forma diferente, e esta forma diferente atinge frequentemente a parte mais fraca do corpo, a parte do sistema que é mais vulnerável (lembrando que mente e corpo são um). E para muitas pessoas esse local são as costas, a parte lombar principalmente.

Sarno explica que muitas vezes somos criados em ambientes em que não é permitido expressar sentimentos como raiva, medo, ansiedade, e quando crescemos, inconscientemente não nos permitimos sentir e expressar isso. E assim fazemos o que ele chama de compressão e enrijecimento muscular, o que provoca dores e acaba desviando a nossa atenção do que realmente é a causa da nossa ansiedade, medo, ciúmes ou raiva. Essas dores podem durar anos a fio, caso não se observe a conexão e o

que realmente está provocando-a. Um bom exercício é se perguntar em momentos de dor: O que está provocando essa raiva em mim? O que está me deixando ansioso?

Por exemplo, um jovem homem, que acaba de se casar, indo muito bem na vida até que uma pessoa entra em sua vida, um bebê! O que frequentemente acontece, após um mês, as costas dele começam a doer. Existe um motivo, é claro, de repente ele tem que pegar seu bebê no colo, etc. pega de um lado, força o outro, e parece que é por isso que suas costas doem! Alguns falam que parece que perdeu sua independência depois que o bebê nasceu. Não dorme mais a noite toda, e tudo mudou na vida dele! Sua vida social, trabalho, vida amorosa, tudo muda! E a pessoa se sente triste, com raiva, com ciúmes, mas não pode sentir isso tudo! Porque é seu filho. Supostamente deve amá-lo mais que tudo nessa vida! "Eu deveria estar como minha esposa. Devo ser uma má pessoa!" Isso tudo passa pelo inconsciente! "Eu não quero pensar em mim como uma má pessoa. Como assim ter raiva dessa pessoinha tão linda? Ciúmes do meu filho? Não eu." E então, ele reprime essa emoção e isso deve sair de alguma forma! E como sai? Pelo canal mais fraco: as costas começam a doer como nunca doeram antes. É claro, que as pessoas vão relacionar com um desalinhamento nas costas e isso é aceitável! O que não é aceitável é dizer aos amigos e ao médico que na verdade está com raiva do filho, que está triste, isso não é aceitável em nossa cultura! E pagamos um preço por isso, pois tem que sair de alguma forma!

Ao longo dos anos, John Sarno tem curado milhares de pessoas com dores nas costas! Ou porque leram o livro, ou participaram de um de seus *workshops*, ele simplesmente entendeu que uma ideia muito simples de que corpo e mente são um, e se reprimimos uma ideia, um sentimento, uma emoção ela precisa sair!

Claro, nem todas as dores nas costas, enxaquecas, são resultados da mente e das emoções, as pessoas quebram uma vértebra, e terão muita dor, independente de quais sejam as emoções! Mas o que o trabalho de Sarno faz, é nos dizer que corpo e mente, são um só. Que não são duas entidades, na verdade são uma só! E que uma afeta e é afetada pela outra, e existe essa troca constante. Se uma não está bem, normalmente a outra não fica bem também. E nesse caso, o que fazer? Simplesmente expressar as emoções, como somos humanos também sentimos raiva, ciúmes, ódio, ansiedade. Assim como todo mundo sente! Se permitimos que essas emoções fluam, nos sentiremos melhor psicologicamente e fisiologicamente, são dois lados da mesma moeda!



Veja entrevista de John Sarno para o programa Milênio da Globo News:

Parte 1 – <https://www.youtube.com/watch?v=VDgtXIaIB3U>.

Parte 2 – <https://www.youtube.com/watch?v=ZZeNQIxvZbc>.

Parte 3 – <https://www.youtube.com/watch?v=PAF0mMFMLzQ>.

NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO

UNIDADE IV

CAPÍTULO 1

Desafios

Para Mietto (2009), os avanços e descobertas que ocorreram no segmento da neurociência, os quais são ligados ao processo de aprendizagem, é uma revolução para a educação. Quando fala-se em Neurociência da aprendizagem podemos, resumidamente, dizer que é o estudo da forma que ocorre a aprendizagem do cérebro. É a compreensão de como ocorre o estabelecimento das redes neurais na hora em que está acontecendo o processo de aprendizagem, assim como de que jeito os estímulos chegam ao cérebro, da maneira como são consolidadas as memórias, e, por fim, como temos acesso a essas informações armazenadas.

Ainda sob a ótica da autora, aquilo que era novo ou desconhecido para nós sobre a aprendizagem, a neurociência começou a desvendar. O personagem principal desse processo onde ocorre o aprendizado é o cérebro. Suas regiões, lobos, sulcos, reentrâncias possuem funções e são realmente importantes num trabalho em conjunto, onde cada um necessita e relaciona-se com o outro.

> Conhecer o papel do hipocampo na consolidação de nossas memórias, a importância do sistema límbico, responsável pelas nossas emoções, desvendar os mistérios que envolvem a região frontal, sede da cognição, linguagem e escrita, poder entender os mecanismos atencionais e comportamentais de nossas crianças com TDAH, as funções executivas e o sistema de comando inibitório do lobo pré-frontal é hoje fundamental na educação assim como compreender as vias e rotas que norteiam a leitura e escrita (regidas inicialmente pela região visual mais específica (parietal), que reconhece as formas visuais das letras e depois acessando outras áreas para que a codificação e decodificação dos sons sejam efetivas. Como não penetrar nos mistérios da região temporal relacionada à percepção e identificações dos sons onde os reconhece por

> completo (área temporal verbal que produz os sons para que possamos fonar as letras)? Não esquecendo a região occipital que tem como uma de suas funções coordenar e reconhecer os objetos assim como o reconhecimento da palavra escrita. Assim, cada órgão se conecta e se interliga nesse trabalho onde cada estrutura com seus neurônios específicos e especializados desempenham um papel importantíssimo nesse aprender. (MIETTO, 2009, p. 1)

Podemos inferir que a neurociência é uma forte aliada do educador uma vez que o auxilia na identificação do indivíduo como uma pessoa única e especial, um ser que pensa e que compreende a importância da sua individualidade no mundo. No momento em que avaliamos o processo de aprendizagem, devemos notar um múltiplo enfoque, observando as questões psicológicas, neurológicas e sociais de cada ser humano.

Educar é um ato de dedicação e amor onde requer dos educadores a formação e o apreço pela tarefa desenvolvida no dia a dia. O professor não pode achar que uma criança é igual a outra. Com o passar dos tempos, a consciência de que cada pessoa é um ser único vem crescendo cada vez mais, assim obtemos um resultado melhor no aprendizado.

Como vimos, o sistema nervoso (SN), através do cérebro e seus componentes, é responsável pela recepção e processamento de estímulos (sensação e percepção), e a partir deles elabora a melhor resposta para se adaptar à situação. É justamente dessa atividade do SN, do cérebro em funcionamento, que advém o nosso comportamento.

Como analisa Guerra (2011), educar e aprender, da mesma forma, são funções relacionadas tanto às nossas cognições, quanto às nossas emoções, pois "se os comportamentos dependem do cérebro, a aquisição de novos comportamentos também resulta de processos que ocorrem no cérebro do aprendiz". Como define a autora, o cérebro é o órgão da aprendizagem. Assim, as estratégias pedagógicas se tornam um importante estímulo, responsáveis pela reorganização do SN, que resultará em mudanças comportamentais. Tanto pais, quanto professores trabalham como agentes das mudanças provocadas neurobiologicamente que resultam em aprendizagem, mesmo que não saibam como o cérebro funciona e como estão provocando essas mudanças.

Sobre essa difusão do conhecimento, a autora alerta sobre os cuidados necessários, pois na atualidade a troca e disseminação de informações é uma constante, o que acaba gerando muitas vezes a propagação de informações que muitas vezes não são corretas, não foram testadas ou comprovadas, alimentando os chamados "neuromitos".

Entender a contribuição das neurociências para a educação não quer dizer que haverá uma aplicação direta de uma na outra. A educação não funciona como uma

neurotransmissão, ela depende de processos que são regidos não apenas pelas leis físicas, mas conta com a influência de questões dinâmicas como o próprio processo de ensino e aprendizagem, a escola e seu funcionamento, a participação da família, as condições sociais e econômicas.

A aplicação não é direta, não há mágica em ensinar e aprender, porém os conhecimentos das neurociências podem orientar objetivos e estratégias educacionais, de forma a tornar o trabalho do educador mais eficiente pelo fato dele conhecer o funcionamento cerebral. Saber como se dá o processo de aprendizagem, a organização e o funcionamento cerebral, com todos os seus processos, os mecanismos da linguagem, da atenção e da memória etc. são conhecimentos de grande contribuição para a atuação do educador. Guerra (2011) complementa:

> A psicologia educacional, desempenhada por educadores capacitados em neurociências básicas, poderá contribuir para o uso adequado dos achados das neurociências e para a colaboração entre as duas áreas. A inclusão dos fundamentos neurobiológicos do processo ensino-aprendizagem na formação inicial do educador proporcionará nova e diferente perspectiva da educação e de suas estratégias pedagógicas, influenciando também a compreensão dos aspectos sociais, psicológicos, culturais e antropológicos tradicionalmente estudados pelos pedagogos. As teorias de Piaget, Wallon, Vigotsky e mesmo a Pedagogia Inaciana estarão sujeitos a novos significados sob o olhar das neurociências. [...] É importante esclarecer que as neurociências não propõem uma nova pedagogia e nem constituem uma panaceia para a solução das dificuldades da aprendizagem e dos problemas da educação. Elas fundamentam a prática pedagógica que já se realiza, demonstrando que, estratégias pedagógicas que respeitam a forma como o cérebro funciona, tendem a ser mais eficientes. [...] a neurociência por si só não pode fornecer o conhecimento específico necessário para elaboração de ambientes de aprendizagem em áreas de conteúdo escolar específicas, particulares. Mas fornecendo "insights" sobre as capacidades e limitações do cérebro durante o processo de aprendizagem, a neurociência pode ajudar a explicar porque alguns ambientes de aprendizagem funcionam e outros não.

Figura 26.



Fonte: <http://www.valordoconhecimento.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/05/mem%C3%B3riaoperacional.jpg>.

Cosenza e Guerra (2011) apresentam em seu trabalho os desafios enfrentados pelos educadores no seu dia a dia, destacando o lidar com as dificuldades de aprendizagem. Eles apontam várias situações enfrentadas:

- o estudante que não presta atenção na aula;
- o aluno que está perturbando a turma com brincadeiras inconvenientes ou provocações;
- o aluno que não para quieto, ou o que tem facilidade em determinada disciplina, mas fracassa em outras;
- o aluno que não tem problemas de comunicação, mas escreve garranchos;
- o estudante que é campeão de futebol, mas só tira notas baixas;
- crianças e adolescentes com limitações, com deficiências (visual, auditiva);
- alunos com desarranjos ou diferenças no comportamento social, cognitivo ou motor etc.

Conhecer cada aluno e suas necessidades é fundamental para a condução do processo educativo dentro da escola, pois isso pode demandar abordagens distintas. A origem das dificuldades de aprendizagem é diversa e sabe-se que essas dificuldades interferem na reorganização cerebral na produção de comportamentos novos, que podem alterar a capacidade de aprendizagem. Os autores apresentam dados de 15 a 20% de crianças que se encontram no primeiro ano escolar que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem, números que podem aumentar ao longo dos seis primeiros anos.

Já falamos no decorrer desse texto sobre a importância de romper com a dicotomia mente *vs.* corpo, ampliando para a abordagem da unicidade, que ao falar de saúde, estamos falando da saúde de uma forma geral.

Assim também se dá na aprendizagem, para que aconteça, é preciso considerar a saúde de uma forma ampla, geral. Por mais que a aprendizagem, dependa de funções mentais e seus correspondentes funcionamentos cerebrais, estamos falando de pessoas que funcionam como um todo. Isso quer dizer, que tanto algumas questões apresentadas pela disfunção de algum órgão, como também, algo que acontece no ambiente, podem provocar prejuízo do funcionamento do sistema nervoso, e como consequência influenciar a atenção e a memória.

Os autores apontam acontecimentos cotidianos, como o início da vida escolar, o ambiente familiar agressivo, uso de drogas pelos pais, desemprego familiar, chegada de um irmão, morte na família, mudança (de casa, de cidade, de escola) etc. Todos eventos rotineiros, mas que naquele momento exigem da criança um processamento diferente para se adaptar a essas situações de forma a se adaptar a elas. Assim,

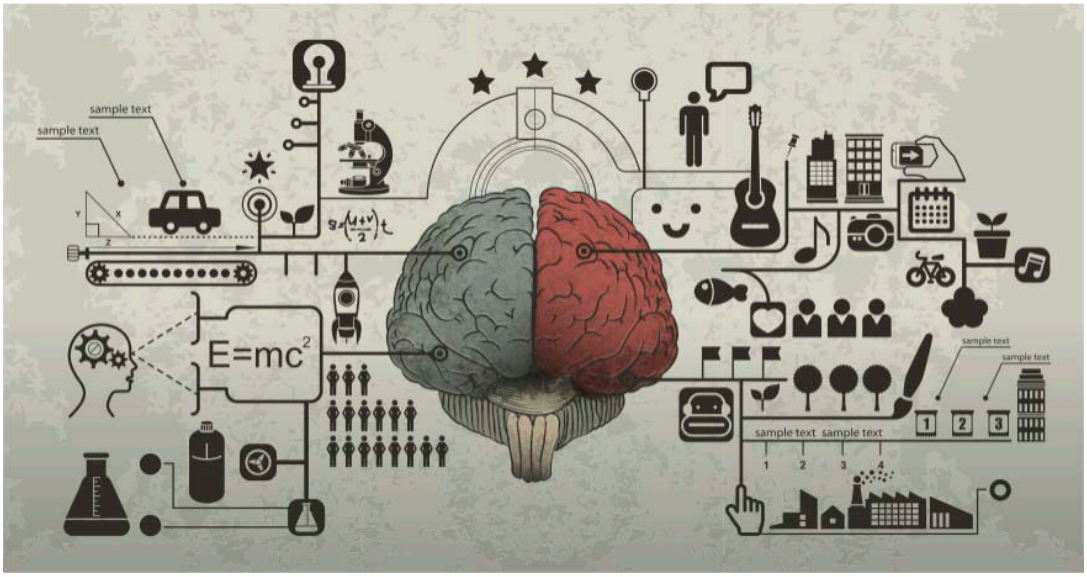
> Os circuitos neuronais que deveriam estar envolvidos nas tarefas escolares estarão ocupados com comportamentos que, naquele momento, são mais relevantes para a sobrevivência e o bem-estar. O cérebro desse aprendiz, portanto, não apresenta nenhum problema, mas funciona com o objetivo de melhor adaptar o indivíduo ao contexto ao qual ele está exposto naquela ocasião. (COSENZA; GUERRA, p. 131)

Além desses aspectos, é preciso considerar também a participação de fatores como o uso de estratégias pedagógicas inadequadas que podem provocar baixo envolvimento e consequente baixo desempenho escolar. Da mesma forma, os fatores socioeconômicos podem impedir o acesso a materiais que proporcionem experiências sensoriais, sociais e motoras que favorecem o funcionamento adequado do sistema nervoso.

É preciso também abordar os casos em que o cérebro do aprendiz não apresenta o mesmo funcionamento de indivíduos com a mesma faixa etária e estágio de desenvolvimento. Se esse funcionamento é diferente, vamos encontrar diferenças também no comportamento, nas habilidades e potencialidades cognitivas, o que traz um novo desafio para o educador, exigindo diferentes estratégias pedagógicas ao longo do processo de aprendizagem desse aluno, visando o desenvolvimento dos comportamentos e a aquisição de conhecimentos que sua estrutura cerebral permite. A aprendizagem, embora aconteça no cérebro, nem sempre tem nele, a origem dos seus problemas e dificuldades.

É fundamental que a investigação nas neurociências aplicada à sala de aula seja confiável, séria e científica, antes mesmo que se estabeleça algum tipo de aplicação educacional. Na medida em que os educadores, capacitados em neurociências, desempenham a psicologia educacional, a colaboração para a educação é riquíssima e poderá, assim, colaborar para o uso correto dos achados das neurociências e para a contribuição e benefício entre as duas áreas.

Figura 27



Fonte: <http://cursoposneuro.com.br/wp-content/uploads/2016/01/neuro2.jpg>.

Transtornos mentais e psicológicos

Compreender os distúrbios neurológicos contribui para ilustrar o papel desempenhado pelos processos fisiológicos na função encefálica normal, como por exemplo, "importância da mielina para a condução do potencial de ação e o papel do lobo frontal na linguagem". (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2008, p. 662)

Em relação aos transtornos mentais, muito se tem descoberto sobre a sua relação com o sistema nervoso. Como descrevem Bear, Connors e Paradiso (2008, p. 662), "o comportamento humano é o produto da atividade encefálica, e o encéfalo é o produto de dois fatores que interagem: a hereditariedade e o ambiente".

Nosso comportamento é único. O encéfalo é diferente em cada um, não só fisicamente, como também porque nossas histórias e experiências pessoais são diferentes também. Essas diferenças, somadas às variações genéticas, fazem do nosso encéfalo fisicamente diferente, e provocam a diversidade de comportamentos também. Ao falar de saúde mental, "um indivíduo é dito "mentalmente doente" quando apresenta um transtorno

diagnosticável do pensamento, do humor ou do comportamento, que causa dificuldades de adaptação ou prejuízo funcional". (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2008, p. 662)

Os autores apontam os principais transtornos psiquiátricos e a contribuição das neurociências para sua compreensão e tratamento: transtornos de ansiedade (transtorno do pânico, agorafobia e TOC[1]), transtornos do humor (transtorno depressivo maior e transtorno bipolar) e esquizofrenia (paranoide, desorganizada e catatônica).

Os transtornos de ansiedade são diversos "diferem em termos dos estímulos que evocam a ansiedade (reais ou imaginárias) e das respostas comportamentais que o indivíduo utiliza para tentar diminuí-la" (*ibdem*, p. 665), porém têm a expressão patológica do medo em comum.

Os transtornos do humor também diferem entre si. Os transtornos depressivos têm graus considerando o seu episódio naquele momento, e também a sua forma, se é depressivo maior ou bipolar.

Sobre os transtornos do humor, os autores apontam "pesquisas que têm considerado o papel dos sistemas modulatórios difusos, com seu longo alcance e diversos efeitos" (*ibdem*, p. 665), como os transtornos do sono, do apetite e a perda da capacidade de concentração. Também apontam os estudos de desequilíbrio do eixo HPA (hipotálamo-pituitária adrenal) e sua implicação na depressão.

Os autores consideram que "entender as bases neurobiológicas da esquizofrenia representa um dos maiores desafios das neurociências, porque esse transtorno afeta muitas das características que nos fazem humanos: o pensamento, a percepção e a consciência". (*ibdem*, p. 680)

Nesse sentido, apontam estudos que trazem a esquizofrenia principalmente como uma doença genética, em que genes específicos parecem aumentar a possibilidade de desenvolver a esquizofrenia e desempenham importantes papeis na transmissão e plasticidade sináptica, e no crescimento das sinapses.

Ao apontar a importância da genética para o desenvolvimento da esquizofrenia, os autores retomam a questão de que mesmo gêmeos idênticos desenvolvem encéfalos diferentes, sendo as questões ambientais fatores importantes para essas diferenças. Associando a esquizofrenia às mudanças físicas no cérebro, apresentam as alterações no tamanho dos ventrículos e do encéfalo, que são significativamente maiores em pessoas que apresentam o transtorno, e também as alterações funcionais e estruturais, com agrupamentos anormais de neurônios, alterações nas sinapses e em diversos sistemas de neurotransmissores.

1 Ressalta-se que na atual versão do DSM-5, o TOC não faz mais parte do capítulo dos transtornos de ansiedade, mas sim, um capítulo próprio.

Avaliação neuropsicológica

Capovilla (2007 *apud* BASTOS; ALVES, 2013) explica que a avaliação psicológica, que tem por base a neuropsicologia cognitiva, traz como meta explorar os processos relacionados às atividades mentais dos seres humanos e relacioná-las ao estado do funcionamento neurológico. Desse modo, a avaliação neuropsicológica é um exame diagnóstico que tem o objetivo de avaliar as funções cognitivas preservadas e as funções cognitivas comprometidas, a partir daí teremos um perfil psicológico desse indivíduo. Os recursos utilizados nos laboratórios de psicometria, neurologia e neuropsicologia; e ainda, o processo avaliativo ocupa uma posição central nos estudos da neuropsicologia.

Bastos e Alves (2013) ressaltam, conforme Mader (1996), que os objetivos da avaliação neuropsicológica estão ligados à orientação do diagnóstico diferencial, estabelecimento da presença ou ausência de disfunção cognitiva e do nível de funcionamento em relação ao nível ocupacional e localizar as pequenas alterações na intenção de detectar as disfunções que se encontram em estágios iniciais.

A demanda para as avaliações neuropsicológicas pode vir do pediatra, da escola, da própria família quando falamos de crianças que tem comportamentos hiperativos, que tem suspeitas de desenvolvimentos cognitivo atrasado. Com adultos podemos ver pedidos vindos de médicos por problemas degenerativos, assim como se pedem com os idosos, também devido aos acidentes de trabalho, a fim de detectar algum tipo de problema neurológico. A bateria de testes que se realiza é variável, todas as áreas serão testadas conforme o caso que se apresenta.

A avaliação neuropsicológica deve ser realizada pelo psicólogo especializado quando se depara com fenômenos diferenciados do comportamento como, atenção, memória e linguagem. Em crianças e adolescentes, vários são os comportamentos observáveis, são eles: prejuízos na aprendizagem, atrasos na fala e no andar, desatenção, hiperatividade, dificuldade de comunicação, de expressão, baixa tolerância à frustração.

Os instrumentos neuropsicológicos permitem mensurar os dados coletados que se unem aos dados de outros profissionais que acompanham o paciente. O diagnóstico quem fecha é o médico.

Ao detectar o défice, o neuropsicólogo pode atuar ativamente atendendo o paciente, o encaminhando para outros profissionais habilitados, ou ainda pode passar o paciente para reabilitação a fim de preservar o que ainda não está deficitário.

O cérebro, portanto, nos parece, a sede da inteligência! Portanto, há muito que se estudar, aprender se e aprofundar.

Para Não Finalizar

Vimos muitas informações interessantes e importantes ao longo dessa unidade, não?

As contribuições das neurociências para a prática educativa são bem sustentadas, porém não funcionam como prescrição de receita que irá resolver todos os problemas e dificuldades. Porém, isso não diminui sua importância, pois pais e educadores podem compreender a aprendizagem sob o olhar da neurobiologia, o que pode auxiliar as práticas educativas em casa e na escola.

Finalizamos nosso breve percurso pelas neurociências e a contribuição desses conhecimentos. Que seja apenas o início desse percurso de pesquisas.

Para continuar explorando e complementar seus estudos assista ao documentário indicado no link a seguir sobre a importância da Neurociência na educação.

Bons estudos!



<https://www.youtube.com/watch?v=M5F2S5D5CDE>.

Referências

ALENCAR, Eunice M. L. Soriano de. **Psicologia**: introdução aos princípios básicos do comportamento. 11ª ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

BASTOS, Lijamar de Souza; ALVES Marcelo Paraíso. As influências de Vygotsky e Luria à neurociência contemporânea e à compreensão do processo de aprendizagem. **Revista Práxis.** vol. 5. nº 10, 2013. Disponível em: <http://web.unifoa.edu.br/revistas/index.php/praxis/article/view/580/539>.

BEAR, M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A. **Neurociências**: desvendando o sistema nervoso. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

BRAGHIROLLI, Elaine Maria *et al.* **Psicologia Geral**. 23ª ed. Petrópolis: Vozes, 2003.

COSENZA, R. M.; GUERRA, L. B. **Neurociência e educação**: como o cérebro aprende. Porto Alegre: Artmed, 2011.

EYSENCK, M. W.; KEANE, M. T. **Manual de Psicologia Cognitiva**. 7ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

FELDMAN, R. S. **Introdução à Psicologia**. 10ª ed. Porto Alegre: Artmed, Mc Graw Hill Education, 2016.

GAZZANIGA, M. S.; HEATHERTON, T. F. **Ciência Psicológica**: mente, cérebro e comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2005.

GIL, R. **Neuropsicologia**. 2ª ed. Santos: Santos Editora, 2010.

GUERRA, L. B. O diálogo entre a neurociência e a educação: da euforia aos desafios e possibilidades. **Revista Interlocução**, vol. 4, nº 4, pp. 3-12, publicação semestral, junho/2011.

LENT, R. **Cem bilhões de neurônios?** Conceitos fundamentais de neurociências. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2010.

LUNDY-EKMAN, L. **Neurociência**: fundamentos para reabilitação. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

MORRIS, Charles G.; MAISTO, Albert A. **Introdução à Psicologia**. 6ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

PLISZKA, S. R. **Neurociência para o clínico de saúde mental**. Porto Alegre: Artmed, 2004.

SOARES, D. C. R. O **Cérebro X Aprendizagem**. Disponível em: <http://www.profala.com/arteducesp67.htm>.

SOUZA, F. **História das neurociências**. Disponível em: <http://www.psicologiamsn.com/2014/01/historia-das-neurociencias-curso-de-neurociencia-online-gratis.html>.

RUBINSTEIN, E.; CARDOSO, M. A. **Sistema Nervoso**. Disponível em: <http://anato.webnode.pt/products/sistema-nervoso/>.

VAN DER VEER, René; VALSINER, Jaan. **Vygotsky:** uma síntese. São Paulo: Loyola, 1996.